

第十二章 广义积分

广义积分(也称反常积分)作为变限积分函数的极限,其许多性质与定积分类似.本章共分5节. §12.1讨论广义积分的定义. §12.2与 §12.3分别讨论广义积分的敛散性判别与计算. §12.4讨论无穷限广义积分的一些特殊性质.最后一节为学习要点和两组参考题.

广义积分与无穷级数之间有密切联系.在各种数学分析教材中两者的教学顺序并不相同.虽然本书在第二章中已经提到了无穷级数的概念(见2.2.3小节末的注解以及例题2.2.6, 2.2.9, 命题2.5.2等),但是要到下册中才有关于无穷级数的全面论述.因此这方面的联系也要到后面介绍(例如下册命题13.2.1等).

§12.1 广义积分的定义

12.1.1 基本定义

1. 在定积分一章中给出函数 f 为 Riemann 可积的定义时,有两个基本限制:(1) 积分区间 $[a, b]$ 必须有限, (2) 函数 f 在 $[a, b]$ 上必须有界.前者是在积分的分划定义中隐含的必要条件,后者则可以作为可积的必要条件而得到(见命题10.1.1).广义积分就是在这两个方面对于定积分定义的突破.今后也称原有的 Riemann 积分为**常义积分**.
2. 为方便起见,引入如下定义: 设 I 为区间, 函数 f 在 I 上有定义, 如果对任意有界闭区间 $[a, b] \subseteq I$, $f \in R[a, b]$, 则称 f 在 I 上**内闭可积**.
3. 广义积分的定义方法是通过对常义积分取极限. 称 b 为函数 $f(x)$ 在定义域区间 $[a, b)$ 上的**奇点**, 如果 $b = +\infty$ 或者 $f(x)$ 在点 b 左侧邻近无界. 假如 $f(x)$ 在区间 $[a, b)$ 上内闭可积, b 为 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上的奇点, 则定义广义积分

$$\int_a^b f = \int_a^b f(x) dx = \lim_{b' \rightarrow b^-} \int_a^{b'} f(x) dx.$$

如果上式右边极限存在且有限(在 $b = +\infty$ 时, $b' \rightarrow b^-$ 是指 $b' \rightarrow +\infty$), 则称广义积分 $\int_a^b f$ 收敛或 f 广义可积(在不产生混淆时也可简称可积); 否则, 称广义积分 $\int_a^b f$ 发散或 f 广义不可积(简称不可积). 类似地, 定义以 a 为奇点的广义积分 $\int_a^b f$ 及其敛散性.

4. 称广义积分 $\int_a^b f$ 绝对收敛或 f (广义) 绝对可积, 若广义积分 $\int_a^b |f|$ 收敛.
5. 设 b 为 f 在 $[a, b)$ 上的奇点. 如果 $b = +\infty$, 则称广义积分 $\int_a^{+\infty} f$ 为**无穷限广义积分**, 简称为**无穷限积分**或**无限积分**. 如果 b 为有限数, 则称广义积分 $\int_a^b f$ 为**无界广义积分**, 简称为**无界积分**或**瑕积分**, 也称奇点 b 为**瑕点**. 这两类广义积分不但往往可以用换元法互换, 而且它们的定义与很多性质也可以统一叙述.
6. 设 $a < c < b$, 如果 c 为 f 在 $[a, c)$ 与 $(c, b]$ 上的奇点或 a, b 分别为 f 在 $(a, c]$ 与 $[c, b)$ 上的奇点, 则定义广义积分

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f,$$

当右边两个广义积分都收敛时, 称广义积分 $\int_a^b f$ 收敛; 否则, 称广义积分 $\int_a^b f$ 发散.

注 1 上述无穷限积分与无界积分的统一叙述可以简化广义积分的许多结果的表达. 但两类广义积分毕竟还有区别 (例如见 §12.4), 学习本章时要注意两类广义积分的异同.

注 2 对不定积分、定积分和广义积分, 可积的含义是不同的. 不定积分的可积是指其为初等函数族, 定积分的可积是指其 Riemann 可积, 即 Riemann 积分存在, 而广义积分可积是指广义积分收敛. 这似乎容易引起混淆, 但在上下文不会引起混淆的情况下, 使用可积这个术语可以简化叙述.

除了以上基本概念之外, 还需要知道广义积分的主值. 以下对两种广义积分分别给出它们的主值定义.

设函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, 定义

$$P.V. \int_{-\infty}^{+\infty} f = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f$$

为广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f$ 的 **Cauchy 主值**, 如果右边极限存在的话.

对于无界积分, 设 f 在区间 $[a, b]$ 中只有一个瑕点 c , $a < c < b$, 则定义

$$P.V. \int_a^b f = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\delta} f + \int_{c+\delta}^b f \right)$$

为广义积分 $\int_a^b f$ 的 **Cauchy 主值**, 如果右边极限存在的话.

容易看出, 若广义积分收敛, 则其主值与广义积分的值相同; 但是当广义积分发散时, 它的主值仍可能存在. 因此主值是广义积分概念的一个推广, 它在理论和应用上都很有价值. 对于本章内容来说, 如果事先能判定某个广义积分收敛, 则在计算该广义积分时可以用主值来代替, 这有时会带来方便.

12.1.2 广义积分与和式极限

虽然广义积分是通过对常义积分取极限得到,但在被积函数单调情况下也有可能如常义积分那样直接从积分和式取极限得到. 首先我们讨论有界区间上的无界广义积分. 下面就是这类结果之一.

例题 12.1.1 设 f 在 $(0, 1)$ 上单调, 无界广义积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n} = \int_0^1 f(x) dx. \quad (12.1)$$

证 不妨只讨论 f 单调增加, 则有不等式

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x) dx \leq \frac{f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n} \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx.$$

这里两边的积分中至少有一个是广义积分. 然后令 $n \rightarrow \infty$ 即可. $\square$

注 这里有几点需要注意. 首先, 单调性条件只要在奇点邻近满足即可. 其次, 在只有一个奇点的情况, 从等式 (12.1) 左边极限存在可推出右边的广义积分收敛. 然而对于有两个奇点的情况这是不成立的. 例如

$$f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x}$$

就是如此 (见 [48] 第一卷 253 页).

对于无穷限广义积分也有类似结果. 但是这时的积分和式本身已经是无穷项求和, 也就是无穷级数. 在学习无穷级数理论之前, 可以先按照 2.2.3 小节末的注解来理解.

例题 12.1.2 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调, $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

证 不妨假定 f 单调减少. 首先可以证明 f 在 $[0, +\infty)$ 上非负. 用反证法. 如果在某点 x_0 处有 $f(x_0) < 0$, 则就有

$$\int_{x_0}^A f(x) dx \leq f(x_0)(A - x_0) \rightarrow -\infty \quad (A \rightarrow +\infty),$$

这与无穷限广义积分收敛的条件矛盾.

于是, 对任意正整数 n , 我们有

$$\int_h^{(n+1)h} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n hf(kh) = h \sum_{k=1}^n f(kh) \leq \int_0^{nh} f(x) dx.$$

注意到中间的和式作为 n 的函数 (即数列) 为单调增加, 且有上界, 因此存在极限. 令 $n \rightarrow +\infty$, 得到

$$\int_h^{+\infty} f(x) dx \leq h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

再令 $h \rightarrow 0^+$ 即得所要求证的结果. $\square$

12.1.3 练习题

1. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上非负连续, 且积分 $\int_0^{+\infty} f = 0$, 证明: $f \equiv 0$.
2. 如果广义积分 $\int_a^b f^2$ 收敛, 则称 f 在 $[a, b]$ 上平方可积. 分无穷限积分与无界积分两种情况讨论广义积分的平方可积性与绝对可积性之间的关系.
3. 设 $f \in C(0, 1]$, $f(0^+) = +\infty$, 定义函数 $f_n(x) = \min\{f(x), n\}$, $0 < x \leq 1$, $n \in \mathbf{N}_+$. 证明: 广义积分 $\int_0^1 f$ 收敛的充分必要条件是存在有限极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx.$$

4. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, $\int_{-\infty}^{+\infty} f^2$ 收敛, 证明: 对于任何实数 a , 下列广义积分也收敛:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)f(x+a)| dx.$$

5. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$ 都存在且有限. 证明: 对任意实数 $a > 0$, 广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(x+a) - f(x)] dx$$

收敛, 并求它的值.

6. 找出以下广义积分计算中的错误, 说明理由, 并计算其主值. 在积分

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$$

中, 由于被积函数是奇函数, 积分区间关于原点对称, 从而所求积分为 0.

§12.2 广义积分的敛散性判别法

本节在第一小节中从一个例题开始, 讨论敛散性判别法. 对 Dirichlet 判别法和 Abel 判别法的必要性给出证明和改进. 在后两个小节中给出例题和练习题.

12.2.1 敛散性判别法

下面先看一个简单例题. 在其中我们将从基本定义出发进行讨论, 而不直接应用某个判别法, 其目的是说明这里所遇到的问题的一般特征.

例题 12.2.1 设 f 在 $[a, +\infty)$ ($a > 1$) 上内闭可积, 且已知广义积分

$$\int_a^{+\infty} xf(x) dx$$

收敛, 证明: 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛.

证 如果 f 非负, 则可以写出不等式

$$0 \leq \int_a^A f(x) dx \leq \int_a^A xf(x) dx,$$

其中两个积分作为变上限 A 的函数都是单调增加函数. 由于右边在 $A \rightarrow +\infty$ 时存在极限, 中间的积分作为 $A \in [a, +\infty)$ 的函数就是有上界的单调增加函数, 因此当 $A \rightarrow +\infty$ 时也有极限. 这就证明了 f 在区间 $[a, +\infty)$ 上的广义积分收敛. 对于 f 非正情况的讨论是类似的. 这就是比较判别法.

但是当 f 为变号函数时, 上面的比较方法不能直接使用^①. 这时需要两个新的工具: (1) 广义积分的 Cauchy 收敛准则, (2) 积分第二中值定理.

任取 $a < A < A'$, 对于积分

$$\left| \int_A^{A'} f(x) dx \right| = \left| \int_A^{A'} xf(x) \cdot \frac{1}{x} dx \right|,$$

利用右边积分号下第二个因子 $1/x$ 单调且非负, 就有 $\xi \in (A, A')$, 使得成立

$$\left| \int_A^{A'} f(x) dx \right| = \left| \frac{1}{A} \int_A^{\xi} xf(x) dx \right|,$$

然后利用条件就可以使得左边的积分当 A, A' 充分大时小于事先给定的 $\varepsilon > 0$, 因此 f 在 $[a, +\infty)$ 上广义可积. $\square$

^① 如果 f 绝对可积, 则比较方法还可以用.

注 1 注意在证明过程中两次应用 Cauchy 收敛准则, 一次是用收敛的必要条件, 另一次是用收敛的充分条件. 实际上从广义积分开始, 在后面的无穷级数和含参积分各章中各种形式的 Cauchy 收敛准则都要起非常重要的作用. 其中的基本理由和上面这个简单例题是相同的. 初学者可以复习一下 §3.4 中对于 Cauchy 收敛准则的基本内容.

注 2 上面的证明实际上重复了 Abel 判别法与 Dirichlet 判别法的推导过程. 当然可以直接应用这两个判别法之一来达到目的.

这里需要指出, Abel 判别法和 Dirichlet 判别法中的条件不仅是广义积分收敛的充分条件, 同时也是必要条件. 当然, Abel 判别法的必要性是平凡的. 但是 Dirichlet 判别法的必要性则是较新的发现, 多数教科书中都没有收入. 下面我们给出它的证明 (参见 [68]).

命题 12.2.1 (Dirichlet 判别法) 设 f 在 $[a, b)$ 上内闭可积, b 为奇点, 广义积分 $\int_a^b f$ 收敛的充分必要条件是存在分解 $f = uv$, 使得

- (1) 函数 u 在 $[a, b)$ 上单调, 且 $\lim_{x \rightarrow b^-} u(x) = 0$;
- (2) 对任何 $b' > a$, 积分 $\int_a^{b'} v(x) dx$ 存在且有界.

证 充分性见一般教科书. 下面只对 $b = +\infty$ 情况的必要性给出证明, 对于其他情况的证明是类似的.

由于广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 根据 Cauchy 收敛准则, 存在 $A_1 > a$, 使得对于任何 $B > A \geq A_1$, 成立 $\left| \int_A^B f(x) dx \right| < 1$.

归纳地可知, 对于 $n \geq 2$, 存在 $A_n \geq A_{n-1} + 1$, 使得对于任何 $B > A \geq A_n$, 成立 $\left| \int_A^B f(x) dx \right| < \frac{1}{n^3}$. 这样得到的 $\{A_n\}$ 是严格单调增加的无穷大数列.

现在定义

$$u(x) = \begin{cases} 1, & a \leq x \leq A_1, \\ \frac{1}{n}, & A_n < x \leq A_{n+1}, n \in \mathbf{N}_+ \end{cases} \quad (12.2)$$

和

$$v(x) = \frac{f(x)}{u(x)}, \quad a \leq x < +\infty, \quad (12.3)$$

这样就有分解 $f = uv$, 其中函数 u 满足条件 (1) 是明显的, 下面只需验证函数 v 满足条件 (2). 容易看出 v 在 $[a, +\infty)$ 上内闭可积, 因此只需要证明它在任何区间 $[a, A]$ 上的积分有界.

由于当 $a \leq A \leq A_1$ 时 $v(x) = f(x)$, 因此存在常数 $L > 0$, 使得对这样的 A 成立

$$\left| \int_a^A v(x) dx \right| < L.$$

若 $A > A_1$, 则存在 n , 使得 $A_n < A \leq A_{n+1}$. 这时根据定义 (12.3) 和 (12.2), 可以先作分解:

$$\int_a^A v(x) dx = \left[\int_a^{A_1} + \int_{A_1}^{A_2} + 2 \int_{A_2}^{A_3} + \cdots + (n-1) \int_{A_{n-1}}^{A_n} + n \int_{A_n}^A \right] f(x) dx,$$

然后就不难作出所需要的估计如下:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^A v(x) dx \right| &\leq \left| \int_a^{A_1} f \right| + \left| \int_{A_1}^{A_2} f \right| + 2 \left| \int_{A_2}^{A_3} f \right| + \cdots + (n-1) \left| \int_{A_{n-1}}^{A_n} f \right| + n \left| \int_{A_n}^A f \right| \\ &\leq L + 1 + 2 \cdot \frac{1}{2^3} + \cdots + (n-1) \cdot \frac{1}{(n-1)^3} + n \cdot \frac{1}{n^3} \\ &= L + 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &< L + 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} < L + 2. \end{aligned} \quad \square$$

下面我们再观察 Abel 判别法.

命题 12.2.2 (Abel 判别法) 设 f 在 $[a, b)$ 上内闭可积, b 为奇点, 广义积分 $\int_a^b f$ 收敛的充分必要条件是存在分解 $f = uv$, 使得

(1) 函数 u 在 $[a, b)$ 上单调有界;

(2) 积分 $\int_a^b v(x) dx$ 收敛.

众所周知, Abel 判别法的充分性可以从 Dirichlet 判别法导出, 同时其必要性是平凡的, 因为可以令 $u \equiv 1, v \equiv f$. 但是应用 Dirichlet 判别法的必要性可以证明, 在 Abel 判别法中的必要性可以加强为: $u(x)$ 不仅单调, 而且 $u(b^-) = 0$ (见 [68]).

证明是简单的. 设 $f = uv$ 是满足 Dirichlet 判别法条件的分解. 不妨设其中 u 非负. 然后令

$$u_1 = \sqrt{u}, \quad v_1 = \sqrt{uv},$$

就不难看出 $f = u_1 v_1$ 是满足 Abel 判别法条件的分解, 而且 $u_1(b^-) = 0$.

12.2.2 例题

例题 12.2.2 讨论下列广义积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} \right) dx;$$

$$(2) \int_0^1 |\ln x|^p dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}};$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p(1+x^2)} \quad (p > 0).$$

解 容易验证, 这 4 个题的被积函数都在奇点附近不变号, 因此都可用比较判别法和 Cauchy 判别法 (见教科书) 来解, 并且它们的收敛性就是绝对收敛性.

(1) 这是一个无穷限积分. 由通分可得

$$\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} = \frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)}.$$

当 $p = 1$ 时, 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{x-1}{(x^2+1)(x+1)} = 1$$

及 Cauchy 判别法, 知原广义积分收敛.

当 $p \neq 1$ 时, 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{(1-p)x^2 + x - p^2}{(x^2+p)(x+1)} = 1-p \neq 0$$

及 Cauchy 判别法, 知原广义积分发散. □

(2) 当 $p = 0$ 时这是常义积分, 而当 $p \neq 0$ 时这是瑕积分.

当 $p > 0$ 时, 瑕点是 $x = 0$. 这时, 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} |\ln x|^p = 0$, 知 $\int_0^1 |\ln x|^p dx$ 总是收敛的.

当 $p < 0$ 时, 虽然被积函数在 $x = 0$ 处无定义, 但由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} |\ln x|^p = 0$, 可见 $x = 0$ 并不是瑕点. 这里要注意: 定积分的可积性和积分值与被积函数在有限个点处的值无关, 因此可以采取补充定义的方法来讨论, 而且可积性和积分值与补充定义的具体方法无关.

由 $\lim_{x \rightarrow 1^-} |\ln x|^p = +\infty$ 知 $x = 1$ 是瑕点. 由

$$|\ln x|^p = |\ln(1 - (1-x))|^p \sim (1-x)^p = \frac{1}{(1-x)^{-p}} \quad (x \rightarrow 1^-)$$

可知, 原积分在 $-1 < p < 0$ 时收敛, 而在 $p \leq -1$ 时发散. □

(3) 此广义积分的瑕点为 $x = 0, 1$. 我们可以分别讨论被积函数在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$, $\left[1, \frac{3}{2}\right]$ 和 $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 上的积分, 并将在这四个区间上的积分分别记为 I_i , $i = 1, 2, 3, 4$. 这时每个积分只有一个奇点, 而且奇点是积分区间的端点.

记被积函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}$.

对 I_1 , 由 $f(x) \sim x^{-\frac{2}{3}} (x \rightarrow 0^+)$, 可知 I_1 收敛.

对 I_2 和 I_3 , 由 $f(x) \sim (x-1)^{-\frac{2}{3}} (x \rightarrow 1)$, 可知 I_2, I_3 均收敛.

最后, 由 $f(x) \sim x^{-\frac{4}{3}} (x \rightarrow +\infty)$, 可知 I_4 收敛.

因为 I_1, I_2, I_3, I_4 都收敛, 所以原广义积分收敛. $\square$

(4) 这是一个无穷限积分, 同时 $x=0$ 又是瑕点. 下面我们分别讨论被积函数在区间 $[0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$ 上的积分, 并将这两个积分记为 I_1 和 I_2 .

对 I_1 , 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p \cdot \frac{1}{x^p(1+x^2)} = 1,$$

因此 $p < 1$ 时 I_1 收敛, 而 $p \geq 1$ 时 I_1 发散.

对 I_2 , 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{p+2} \frac{1}{x^p(1+x^2)} = 1,$$

而由 $p > 0$ 知 $p+2 > 1$, 因此 I_2 收敛.

合并以上讨论, 知原广义积分在 $p \geq 1$ 时发散, 在 $0 < p < 1$ 时收敛. $\square$

注 在题 (1) 中两个广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^2+p} dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{p}{x+1} dx$ 都是发散的, 但不能因此得出

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2+p} - \frac{p}{x+1} \right) dx$$

是发散的结论.

解题 (2) 时, 由于无论 p 取何值, $|\ln x|^p$ 在 $x=0$ 处总是无定义的, 因此初学者容易在 $p < 0$ 时, 仍然将 $x=0$ 当作瑕点. 教学时应该向学生强调, 判别积分区间的端点 (或内点) 是不是瑕点的根据不是被积函数是否在该点有定义, 而是被积函数是否在该点邻近无界. 例如, 对于

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx, \quad \int_0^{+\infty} x \ln x dx$$

等广义积分, $x=0$ 都不是瑕点.

解题 (3) 时, 初学者容易犯的错误是忽略位于积分区间内部的瑕点 $x=1$.

此外要注意, 在没有判定敛散性之前, 没有根据写出积分分解的等式. 例如对于题 (3), 等式

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}} = \left(\int_0^{\frac{1}{2}} + \int_{\frac{1}{2}}^1 + \int_1^{\frac{3}{2}} + \int_{\frac{3}{2}}^{+\infty} \right) \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}$$

只有在判定右边每个积分收敛之后才成立, 而不是在此前.

例题 12.2.3 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ ($p > 0$) 的敛散性, 对于收敛的情况还要判别是条件收敛还是绝对收敛.

解 (1) 当 $0 < p \leq 1$ 时, 由 $0 \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^p} \leq 1$ 知 $x = 0$ 不是瑕点.

因为 $\left| \int_0^A \sin x dx \right| \leq 2$ 对每个有限的 A 成立, $\frac{1}{x^p}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$, 由 Dirichlet 判别法知道原广义积分收敛.

下面讨论其绝对收敛性. 如果 $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx$ 收敛, 则 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx$ 也收敛. 但从

$$\frac{|\sin x|}{x^p} \geq \frac{\sin^2 x}{x^p} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^p} - \frac{\cos 2x}{x^p} \right),$$

而且 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 发散, $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx$ 收敛, 可见 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx$ 发散, 从而积分 $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx$ 也发散. 因此原广义积分在 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛.

(2) 当 $p > 1$ 时, $x = 0$ 是瑕点. 分解

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx = \left(\int_0^1 + \int_1^{+\infty} \right) \frac{\sin x}{x^p} dx = I_1 + I_2.$$

对 I_2 , 由 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$ 及 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 收敛, 知 I_2 绝对收敛.

对 I_1 , 由 $\frac{\sin x}{x^p} \sim x^{1-p}$ ($x \rightarrow 0^+$) 知 I_1 在 $1-p > -1$, 即 $1 < p < 2$ 时绝对收敛, 在 $1-p \leq -1$, 即 $p \geq 2$ 时发散.

因此, 原广义积分在 $1 < p < 2$ 时绝对收敛, 在 $p \geq 2$ 时发散. $\square$

在判别广义积分的敛散性时, 我们往往要进行不等式的放大与缩小, 有时还要进行恒等式的变换.

例题 12.2.4 设 $p > 0$, 证明广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$$

在 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散, 在 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛, 在 $p > 1$ 时绝对收敛.

分析 由被积函数的形式, 容易联想起利用广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$. 检验两个被积函数之差:

$$\frac{\sin x}{x^p + \sin x} - \frac{\sin x}{x^p} = -\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}, \quad (12.4)$$

可以发现上式右边的分母上比被积函数的分母多了一个因子 x^p , 其广义积分的敛散性要好处理一些.

证 由于被积函数 $\frac{\sin x}{x^p + \sin x}$ 在 $x = 0$ 右侧有界, $x = 0$ 不是瑕点. 因此我们只要讨论广义积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx. \quad (12.5)$$

由 (12.4) 得到

$$\frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}.$$

由上一个例题知, 右边第一项的广义积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$$

在 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛, 而在 $p > 1$ 时绝对收敛. 下面考虑广义积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} dx. \quad (12.6)$$

当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, 由

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} \geq \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + 1)}$$

与

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + 1)} dx$$

发散, 知道广义积分 (12.6) 发散. 而当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 由

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} \leq \frac{1}{x^p(x^p - 1)} \sim \frac{1}{x^{2p}} \quad (x \rightarrow +\infty)$$

与

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{2p}} dx$$

收敛, 知道广义积分 (12.6) 绝对收敛.

因此, 广义积分 (12.5) 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, 为收敛的广义积分与发散的广义积分之差, 从而发散; 当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时, 为条件收敛的广义积分与绝对收敛的广义积分之差, 从而条件收敛; 当 $p > 1$ 时, 为两个都是绝对收敛的广义积分之差, 从而绝对收敛. $\square$

注 1 本例虽然有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p + \sin x} = 0$, 且 $\left| \int_a^A \sin x dx \right| \leq 2$ 对每个 $A > a$ 成立, 但在 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, 所论广义积分仍发散. 这说明在 Dirichlet 判别法中, 单调性的条件是不能缺少的.

注 2 本例最后利用了两个推理: (1) 如果一个广义积分能表示为条件收敛的广义积分与绝对收敛的广义积分之差, 则必然条件收敛; (2) 如果一个广义积分能表示为两个绝对收敛的广义积分之和或差, 则必然绝对收敛.

现在考虑一个很不一般的广义积分. 图 12.1 是其中的被积函数的图像, 它具有非常奇特的性质, 可以说明一些重要的问题.

例题 12.2.5 判别广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$ 的敛散性.

解 由于被积函数在 $x > 0$ 时大于 0, 因此只需要研究变上限积分

$$F(A) = \int_0^A \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$$

在 $[0, \infty)$ 上的有界性. 若有界则收敛, 否则即发散. 又因 F 单调增加, 因此只要观察 F 在趋于无穷大的一个点列 $\{A_n\}$ 上的函数值序列是否有界即可.

取 $A_n = n\pi, n \in \mathbf{N}_+$, 则可分解积分为

$$\int_0^{n\pi} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x} = \sum_{k=1}^n u_k, \text{ 其中 } u_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}.$$

对于 u_k 可估计如下 ($k \geq 2$), 其中对于区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的 $\sin x$ 应用 Jordan 不等式 $\sin x \geq 2x/\pi$ (例题 8.5.6):

$$\begin{aligned} u_k &\leq k\pi \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{dx}{1+(k-1)^6 \pi^6 \sin^2 x} = k\pi \int_0^\pi \frac{dx}{1+(k-1)^6 \pi^6 \sin^2 x} \\ &= 2k\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+(k-1)^6 \pi^6 \sin^2 x} \leq 2k\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+4(k-1)^6 \pi^4 x^2} \\ &= \frac{k}{\pi(k-1)^3} \int_0^{(k-1)^3 \pi^3} \frac{dt}{1+t^2} \sim \frac{1}{2k^2} \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

由于

$$1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} < 2$$

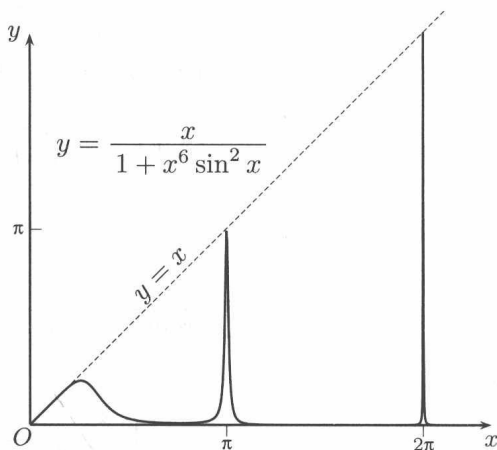


图 12.1

与 n 无关, 可见函数值序列 $\{F(n\pi)\}$ 有界, 从而函数 $F(A)$ 在 $0 \leq A < +\infty$ 上有界, 因此本题的广义积分收敛. $\square$

注 如图 12.1 所示, 这个收敛积分的被积函数满足等式 $f(k\pi) = k\pi$. 这表明函数图像与第一象限的角平分线 $y = x$ 有无穷多个交点. 交点的坐标是 $(k\pi, k\pi)$, k 取所有非负整数. 但是当 $x \neq k\pi$ 时函数值 $f(x)$ 就急剧下降, 当 $x > \pi$ 时函数图像在图 12.1 上已经与 x 轴很难区分开. 由这个例子可见, 无穷限广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时, 其被积函数的极限 $f(+\infty)$ 不仅可以不存在, 而且可以有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (这里的上极限是 §3.6 中的相应概念在连续情况的推广).

12.2.3 练习题

1. 讨论下列广义积分的敛散性, 若是收敛, 还要讨论是条件收敛还是绝对收敛:

- | | |
|--|---|
| (1) $\int_0^{+\infty} x \sin^4 x dx;$ | (2) $\int_3^{+\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} \sin x dx;$ |
| (3) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x} e^{\cos x} \sin(\sin x) dx;$ | (4) $\int_1^{+\infty} \ln \frac{x^2}{x^2 - 1} dx;$ |
| (5) $\int_1^{+\infty} \ln \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right) dx;$ | (6) $\int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx;$ |
| (7) $\int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{x}} - \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} \right] dx;$ | (8) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x + \cos x}} dx.$ |

2. 对于以下含有参数的广义积分, 确定出使积分绝对收敛、条件收敛和发散的参数范围:

- | | |
|--|---|
| (1) $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x};$ | (2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^p} dx \ (p > 0);$ |
| (3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \ln x ^p dx;$ | (4) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx;$ |
| (5) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{1+x^p} dx \ (p \geq 0);$ | (6) $\int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx;$ |
| (7) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} dx;$ | (8) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{(x-e)^p (\ln \ln x)^q}.$ |

3. 设 $a_1, \dots, a_n$ 为互不相同的实数, $p_1, \dots, p_n > 0$, 讨论广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{|x-a_1|^{p_1} |x-a_2|^{p_2} \cdots |x-a_n|^{p_n}}$$

的敛散性.

4. 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$ 的敛散性.
5. 判别广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^4 \sin^2 x}$ 的敛散性.
6. 求函数 $F(x) = \int_0^{+\infty} \left| t^2 - \frac{1}{t^2} \right|^x dt$ 的定义域.
7. 设 $f' \in C[0, 1]$ 且 $f'(x)$ 处处大于 0, 证明: 广义积分

$$\int_0^1 \frac{f(x) - f(0)}{x^p} dx$$

在 $p < 2$ 时收敛, $p \geq 2$ 时发散.

8. 设 $\int_a^{+\infty} f$ 为条件收敛, 证明:

(1) 广义积分 $\int_a^{+\infty} (|f| \pm f)$ 发散;

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_a^x (|f| + f)}{\int_a^x (|f| - f)} = 1.$$

9. 设 $f \in C^1[a, +\infty)$ 单调, 且 $f(+\infty) = 0$, 证明: $\int_a^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$ 收敛.
10. 设 $f, g \in C^1[a, +\infty)$, $f'(x)$ 非负, $f(+\infty) = 0$, 且 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 证明: $\int_a^{+\infty} f(x)g'(x) dx$ 收敛.

§12.3 广义积分的计算

广义积分是定积分与函数极限的结合, 因此定积分计算的公式与技巧几乎都能应用于广义积分. 这方面的例题放在下面第一小节中. 第二小节则专门介绍几个特殊广义积分的计算, 它们都有重要的应用, 也都需要用特殊的技巧来计算.

与常义积分的计算不同之处是, 在计算一个广义积分之前应当先观察它是否收敛, 如果该广义积分是发散的, 就不必做无用功了. (在某些问题中这时还需要考虑其主值是否存在和怎样计算的问题.)

12.3.1 例题

例题 12.3.1 计算广义积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$.

解 这时的积分以 0 和 $+\infty$ 为奇点, 容易验证其收敛性. 因此可以将积分拆分成两个积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx,$$

然后对上式右边的第二个积分作倒代换, 就得到

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = -\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx,$$

因此原广义积分等于 0. □

注 以上计算的实质是什么? 试作代换 $x = \tan t$, 就得到

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln \tan t dt.$$

由于

$$\ln \tan \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \ln \cot t = -\ln \tan t,$$

因此被积函数 $\ln \tan t$ 在区间 $(0, \pi/2)$ 上关于区间中点为奇函数. 如果与命题 10.4.5 作比较, 可见积分等于 0 的原因在于对称性. 关于命题 10.4.5 在广义积分情况的推广留作为 12.3.3 小节的练习题 1.

例题 12.3.2 计算广义积分 $\int_0^1 (\ln x)^n dx, n \in \mathbf{N}_+$.

解 这是一个无界积分, $x=0$ 是瑕点. 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{2}} (\ln x)^n = 0$, 知所求广义积分收敛. 设 $I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx$, 应用分部积分法得到

$$\begin{aligned} I_n &= x(\ln x)^n \Big|_{0^+}^1 - \int_0^1 n(\ln x)^{n-1} dx = -n \int_0^1 (\ln x)^{n-1} dx = -nI_{n-1} \\ &= (-1)^2 n(n-1)I_{n-2} = \cdots = (-1)^n n! I_0 = (-1)^n n!. \end{aligned} \quad \square$$

在广义积分计算中也可以用分部积分, 但这时需要注意, 如果在积分外出现非有限数, 则不能得到正确结果.

例题 12.3.3 计算广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$.

分析 这个广义积分的收敛性是容易判别的, 而且 $x=0$ 不是瑕点. 为了计算它的值, 可以用与例题 12.3.1 完全相同的方法, 答案也是 0, 同时那里的注解对本题也一样有效, 细节从略.

但是由于本题的被积函数的形式, 容易使我们产生用分部积分的想法. 这时用分部积分得到

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx &= \int_0^{+\infty} \ln x d\left(-\frac{1}{2(1+x^2)}\right) \\ &= -\frac{\ln x}{2(1+x^2)} \Big|_{0+}^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{2x(1+x^2)}.\end{aligned}$$

这时右边的第一项当 $x \rightarrow 0^+$ 时发散, 同时最后一个积分也发散, 出现了 $\infty - \infty$ 型的不等式. 造成错误的原因是忽视了运用广义积分分部积分法的基本条件: 在 $\int_a^b u dv, \int_a^b v du, uv \Big|_a^b$ 中至少要知道已有两个收敛.

注 类似的问题对于常义积分也是存在的, 这在例题 10.4.1 中已经遇到过, 但对于广义积分却难以用那里介绍的待定常数法来解决. 当然, 也可以如例题 9.1.5 那样, 用分部积分法先求出本题的被积函数的不定积分, 然后用广义的 Newton-Leibniz 公式进行计算.

12.3.2 几个特殊广义积分的计算

本节介绍几个有名的广义积分, 其中的方法和结果都是重要的. 利用这些积分还可以计算出很多其他积分 (见下一小节的练习题 3—6).

例题 12.3.4 (Euler 积分) 计算积分 $I = \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx$.

解 1 这是无界积分, 瑕点为 $x = 0$. 利用 Cauchy 判别法, 容易验证其收敛性. 应用命题 10.4.6 在无界积分情况的推广就容易计算如下:

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\pi/4} (\ln \sin x + \ln \cos x) dx = \int_0^{\pi/4} (\ln \sin 2x - \ln 2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \ln \sin y dy - \frac{\pi}{4} \ln 2 = \frac{1}{2} I - \frac{\pi}{4} \ln 2,\end{aligned}$$

所以 $I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. □

解 2 先作代换 $x = 2t$, 得到

$$I = \int_0^{\pi/4} 2 \ln \sin 2t dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\pi/4} 2 \ln \sin t dt + \int_0^{\pi/4} 2 \ln \cos t dt,$$

对右边最后一个积分用代换 $t = \pi/2 - u$, 得到

$$\begin{aligned}I &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\pi/4} 2 \ln \sin t dt + \int_{\pi/4}^{\pi/2} 2 \ln \sin u du \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\pi/2} 2 \ln \sin t dt = \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2I,\end{aligned}$$

所以 $I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. □

例题 12.3.5 (Froullani (伏汝兰尼) 积分) 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 极限 $f(+\infty)$ 存在且有限, $0 < a < b$, 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx.$$

解 本题的广义积分的收敛性将在下面的计算过程中建立. 对 $0 < r < R < +\infty$, 由定积分的换元积分法, 成立

$$\begin{aligned} \int_r^R \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_r^R \frac{f(ax)}{x} dx - \int_r^R \frac{f(bx)}{x} dx \\ &= \int_{ar}^{aR} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{br}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= \int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx. \end{aligned}$$

对上式右边的两个定积分分别应用积分第一中值定理, 得到

$$\begin{aligned} \int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx &= f(\xi) \int_{ar}^{br} \frac{dx}{x} = f(\xi) \ln \frac{b}{a} \quad (ar < \xi < br), \\ \int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx &= f(\eta) \int_{aR}^{bR} \frac{dx}{x} = f(\eta) \ln \frac{b}{a} \quad (aR < \eta < bR). \end{aligned}$$

在上两式中分别令 $r \rightarrow 0^+$, $R \rightarrow +\infty$, 注意到这时 $\xi \rightarrow 0^+$, $\eta \rightarrow +\infty$, 由于 $f(0^+) = f(0)$, $f(+\infty)$ 存在且有限, 而且 $\int_r^R \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$ 在这时的极限就是 Froullani 积分, 便得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(+\infty)] \cdot \ln \frac{b}{a}. \quad \square$$

注 从上面的证明过程可以得到 Froullani 积分的两种变形:

(1) 若 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 没有有限极限, 但是对某个 $A > 0$, 积分

$$\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

(2) 若 f 在 0 点不连续, 甚至右极限也不存在, 但对于某个 $A > 0$, 积分

$$\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$$

收敛, 则有

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(+\infty) \cdot \ln \frac{b}{a}.$$

例题 12.3.6 (Dirichlet 积分) 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.

解 从例题 12.2.3 已知这个广义积分为条件收敛. 为了计算它的值, 要利用在例题 10.4.3 中已经得到的结果 (也有称为 Dirichlet 积分的):

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} dx = \frac{\pi}{2}.$$

先观察将其分母换为 x 所产生的影响. 用 L'Hospital 法则, 有

$$f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} = O(x) \quad (x \rightarrow 0),$$

因此 f 在 $[0, \pi]$ 上常义可积. 应用 Riemann 引理 (例题 10.2.6), 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} f(x) \sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x dx = 0,$$

并且得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} dx = \frac{\pi}{2}.$$

最后在利用代换得到的等式

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{x} dx = \int_0^{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} \frac{\sin t}{t} dt$$

的两边令 $n \rightarrow \infty$, 就得到所要的结果. □

下面的一个广义积分称为概率积分 (也称为 Euler-Poisson 积分), 它的值在概率统计中是一个基本量.

例题 12.3.7 (Euler-Poisson 积分) 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

解 积分的收敛性是明显的. 利用对于每个 t , 数列 $\left\{\left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n\right\}$ 的极限是 e^{-t^2} , 我们研究积分

$$I_n = \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt.$$

作代换 $t = \sqrt{n} \sin x$, 就有

$$I_n = \sqrt{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} x dx = \sqrt{n} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \rightarrow \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (n \rightarrow \infty).$$

这里利用了例题 10.4.9 和 Wallis 公式 (11.29). 由于右边的极限值已经是概率积分的数值, 而且又有

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt,$$

因此只需要再证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left[e^{-t^2} - \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \right] dt = 0.$$

利用关于指数函数的一个不等式 (见例题 8.5.4): 当 $a \geq 1$ 时在区间 $[0, a]$ 上成立

$$0 \leq e^{-x} - \left(1 - \frac{x}{a}\right)^a \leq \frac{x^2}{a} e^{-x}, \quad (12.7)$$

在其中令 $x = t^2$, $a = n$, 就得到估计式

$$0 \leq \int_0^{\sqrt{n}} \left[e^{-t^2} - \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \right] dt \leq \frac{\int_0^{\sqrt{n}} t^4 e^{-t^2} dt}{n}.$$

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时右边分子上的广义积分收敛, 因此右边极限为 0. $\square$

注 计算概率积分的方法很多. 比较传统的方法有: (1) 从简单不等式

$$1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2} \quad (x \geq 0) \quad (12.8)$$

出发, 用夹逼方法, 见 [14] 第二卷 492 小节 (留作为第二组参考题 1); (2) 二重广义积分方法, 见 [14] 第三卷 617 小节与本书下册例题 22.4.1; (3) 含参积分中交换积分次序的方法, 见 [14] 第二卷 522 小节; (4) 对广义积分取极限的方法, 见本书下册例题 16.1.2. 上面所用的方法见《美国数学月刊》(1956) 第 63 卷 35–37 页.

12.3.3 练习题

1. 根据例题 12.3.1 的注, (1) 写出命题 10.4.5 在广义积分情况的推广, 并作出证明; (2) 推广该例题, 也就是说当 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上满足什么条件时, 可以利用类似的方法, 或命题 10.4.5 的推广形式, 证明 f 在这个区间上的广义积分等于 0.

2. 计算下列广义积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-x} |\sin x| dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{x+1} + e^{3-x}};$$

$$(3) \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}};$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} \quad (n \in \mathbf{N}_+);$$

$$(5) \int_0^1 x^n \left(\ln \frac{1}{x}\right)^m dx \quad (n, m \in \mathbf{N}_+);$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x - \frac{1}{x}\right)}{x} dx;$$

$$(7) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(x^2+1)(x^2+4)} dx;$$

$$(8) \int_{-1}^1 \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1+2\frac{1}{x}} \right) dx.$$

3. 利用 Euler 积分 (例题 12.3.4) 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\pi/2} \ln \tan x dx;$$

$$(2) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(3) \int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} dx;$$

$$(4) \int_0^{\pi/2} x \cot x dx;$$

$$(5) \int_0^{\pi} x \ln \sin x dx;$$

$$(6) \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} dx;$$

$$(7) \int_0^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{e^{2x}-1}} dx;$$

$$(8) \int_0^{\pi/2} \ln |\sin^2 x - a^2| dx \quad (a^2 \leq 1).$$

4. 利用 Froullani 积分 (例题 12.3.5 及其注) 计算下列积分 ($a, b > 0$):

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x} dx;$$

$$(5) \int_0^1 \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{b \sin ax - a \sin bx}{x^2} dx.$$

5. 利用 Dirichlet 积分 (例题 12.3.6) 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} dx;$$

$$(5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x-\pi)} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x} dx.$$

6. 利用概率积分 (例题 12.3.7) 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-a^2 x^2 - \frac{b^2}{x^2}} dx.$$

7. 若 $a, b > 0$, 广义积分 $\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx$ 收敛, 证明:

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab}) dt.$$

§12.4 广义积分的特殊性质

这方面只提出需要注意的两点. 第一点是: 对广义积分, 绝对可积必可积, 但反之未必; 对定积分, 可积必绝对可积, 但反之未必. 两者恰恰相反. 就此点而言, 广义积分与其说像定积分, 倒不如说更像数项级数 (见下册命题 13.3.1). 第二点是无穷限广义积分所特有的性质, 将在本节讨论.

12.4.1 收敛无穷限积分的被积函数在无穷远处的性质

由例题 2.2.9 及其注知道, 如果无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 与之类比, 初学者容易认为对无穷限广义积分应当成立以下结论:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

但是从例题 12.2.5 和图 12.1 中我们知道极限 $f(+\infty)$ 完全可以不存在.

首先建立以下基本结论:

例题 12.4.1 设无穷限广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 有意义, 则它一定等于 0.

证 若 $f(+\infty)$ 为有限正数或正无穷大, 则都存在 $x_0 > a$ 和 $c > 0$, 使得当 $x > x_0$ 时成立 $f(x) > c$. 因此对于 $A > x_0$, 有

$$\begin{aligned} \int_a^A f(x) dx &= \int_a^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^A f(x) dx \\ &> \int_a^{x_0} f(x) dx + c(A - x_0) \rightarrow +\infty \quad (A \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

这与无穷限积分收敛的条件矛盾, 可见 $f(+\infty)$ 不可能是有限正数或正无穷大. 同样地可以证明 $f(+\infty)$ 也不可能是负数或负无穷大, 因此得到 $f(+\infty) = 0$. $\square$

若 f 单调, 则 $f(+\infty)$ 一定有意义, 从而有 $f(+\infty) = 0$. 但是实际上这时还有更强的结论.

例题 12.4.2 若无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 f 单调, 则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0.$$

证 不妨设 f 单调减少. 与例题 12.4.1 的证明类似, 可以知道 f 非负. 由于广义积分收敛, 对于 $\varepsilon > 0$, 有正数 $M > a$, 使得对于任何一对 $A_1, A_2 > M$, 成立不等式

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} f(t) dt \right| < \varepsilon.$$

取 $A_1 = x, A_2 = 2x$, 则当 $x > M$ 时, 就有

$$0 \leq xf(2x) \leq \int_x^{2x} f(t) dt < \varepsilon,$$

即已经得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$. □

下面是无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 成立的主要结果.

命题 12.4.1 设无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且被积函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

证 用反证法. 假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 不成立, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 使 $\forall A > a, \exists x_0 > A$, 满足 $|f(x_0)| \geq 2\varepsilon_0$.

因为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 因此对 $\varepsilon_0 > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in [a, +\infty)$ ($|x' - x''| < \delta$), 成立 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon_0$. 所以当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有

$$|f(x)| \geq |f(x_0)| - |f(x_0) - f(x)| > \varepsilon_0,$$

并且 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 同号. 因此就有

$$\left| \int_{x_0}^{x_0+\delta} f(x) dx \right| \geq \varepsilon_0 \int_{x_0}^{x_0+\delta} dx = \varepsilon_0 \delta. \quad (12.9)$$

由于这个不等式右边的 $\varepsilon_0 \delta$ 是一个固定的正数, 而对于每个 $A > a$, 都存在 $x_0 > A$ 满足 (12.9), 因此与无穷限积分的 Cauchy 收敛准则矛盾. □

注 在无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时, 我们不知道保证 $f(+\infty) = 0$ 的充分必要条件是什么. 但若有 $f \in C[a, +\infty)$, 则在积分收敛时, 条件 $f(+\infty) = 0$ 等价于 f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续 (参见例题 5.4.6).

此外下面的一个结论也是基本的, 它表明虽然极限 $f(+\infty)$ 不一定存在, 但若将数列的极限点概念 (3.6.1 小节) 推广到函数极限, 则当连续被积函数的无穷限广义积分收敛时, 必有一个极限点是 0.

例题 12.4.3 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0.$$

证 根据广义积分收敛的条件得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} f(x) dx = 0.$$

对上面的积分用积分第一中值定理, 并且用 x_n 记其中的中值, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0,$$

这时 $x_n \in (n, n+1)$. 因此 $\{f(x_n)\}$ 是无穷小量, 而 $\{x_n\}$ 是正无穷大量. $\square$

注 可以进一步证明存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0$. 见下面的练习题 6.

12.4.2 练习题

1. 设 f 于 $[a, +\infty)$ 上可导, f' 内闭可积, 且广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 都收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有有界的导函数且无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
3. 举例说明例题 12.4.2 之逆不成立, 也就是说, 当函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$ 时, 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 仍可能发散.
4. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 单调, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$.
5. 设函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上可微且无穷限积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明: 存在数列 $\{x_n\}$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$.

6. (1) 设 $f \in C[a, +\infty)$, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 证明存在数列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n f(x_n) = 0$;
- (2) 证明在 $f \in C[a, +\infty)$, 且 f 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分为条件收敛时有与 (1) 同样的结论;
- (3) 问: 在 f 不满足连续条件时结论是否成立? 根据 f 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分为绝对收敛和条件收敛分别讨论.

§12.5 对于教学的建议

12.5.1 学习要点

1. 在很多教科书中, 无穷限积分与无界积分的定义、性质、敛散性判别和计算等都是分成两部分来讲授的. 这样做必然会使得可以统一的许多结果必须分成两次重复叙述了. 我们倾向于将它们放在一起叙述, 而在需要分开的地方再分开叙述, 这样不但可以精简文字, 而且可以突出两类广义积分的异同之处.

2. 广义积分的许多敛散性判别法与数项级数的敛散性判别法是平行的, 例如比较判别法、Cauchy 收敛准则、Abel 判别法与 Dirichlet 判别法等. 这在学了级数之后就非常清楚. 如果所用教材中数项级数的讲授安排在广义积分之前, 则应当加入这方面的例题和练习题.

3. **对习题课的建议** 广义积分内容在各种数学分析教科书中所占篇幅一般不多, 因此主要的训练内容集中在敛散性判别法上, 而关于计算和估计就比较少. 但是从目前考研的情况来看, 在常义积分方面的每种题型都可能在广义积分中出现. 因此我们在参考题中较多地收入了这方面的题, 希望引起注意. 在这方面较有特色的不仅有传统题, 也有过去注意不多的题. 前者如用代换 $x = t - 1/t$ 解决积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$$

的计算, 后者如第一组参考题 1, 2, 第二组参考题 7, 8.

12.5.2 参考题

第一组参考题

1. 证明: 对于任何实数 α , 成立恒等式

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4},$$

并计算以下积分:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^6)};$$

$$(2) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\tan^{100} x}.$$

2. 证明 (或改进) 对以下广义积分的估计:

$$(1) \frac{1}{29} < \int_1^{+\infty} \frac{x^{30}+1}{x^{60}+1} dx < \frac{1}{29} + \frac{1}{59};$$

$$(2) \frac{\pi}{10} < \int_0^2 \frac{dx}{(4+\sqrt{\sin x})\sqrt{4-x^2}} < \frac{\pi}{8};$$

$$(3) \frac{1}{30} < \int_2^{+\infty} \frac{\sqrt{x^3-x^2+3}}{x^5+x^2+1} dx < \frac{\sqrt{2}}{20};$$

$$(4) 0.0099 < \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x+100} dx < 0.01.$$

3. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, $p \geq 1$, 且 $|f|^p$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0.$$

4. 设 f, g 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, $p > 1$, 且 $|f|^p, |g|^{p/(p-1)}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积, 证明: 函数

$$I(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x+t)g(x) dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

5. 设 $f \in C^1[a, +\infty)$, 单调减少, 且 $f(+\infty) = 0$, 证明: 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充分必要条件是 $\int_a^{+\infty} x f'(x) dx$ 收敛.

6. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上为内闭可积的正函数, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{\ln x} = p$, 则当 $-\infty \leq p < -1$ 时, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 而当 $-1 < p \leq +\infty$ 时, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

7. 证明: $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \gamma$, 其中 γ 是 Euler 常数 (见 2.5.3 小节).

8. 判别广义积分 $\int_0^{+\infty} \left[\left(1 - \frac{\sin x}{x} \right)^{-\frac{1}{3}} - 1 \right] dx$ 的收敛性与绝对收敛性.

9. 讨论以下带有参数的广义积分的敛散性, 确定使得积分绝对收敛、条件收敛和发散的参数范围:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^p}{1+x^q |\sin x|^r} dx \quad (p, q, r > 0); \quad (2) \int_1^{+\infty} \frac{\sin x \cos \frac{1}{x}}{x^p} dx.$$

10. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) \sin px dx$ 在 $p > 0$ 时收敛, 证明:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f(x) \sin px dx = 0.$$

11. 设 $f \in C[0, +\infty)$, 广义积分 $\int_0^{+\infty} \varphi(x) dx$ 绝对收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right) \varphi(x) dx = f(0) \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

12. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin nx dx = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

13. 在常义积分的积分第二中值定理的基础上, 证明**广义积分第二中值定理**: 设广义积分 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛 (奇点为 a 或 b , 或者 a 和 b 都是奇点), 如果 f 在 (a, b) 上单调有界, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(a^+) \int_a^\xi g(x) dx + f(b^-) \int_\xi^b g(x) dx.$$

14. 设广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 证明: 存在 $\xi \in (1, +\infty)$, 使得

$$\int_1^{+\infty} x^{-1} f(x) dx = \int_1^\xi f(x) dx.$$

15. 设 $a > 0$, f 在 $[a, +\infty)$ 上平方可积, 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛.

16. 在 $x > 0$ 时定义特殊函数 $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$, 证明:

$$(1) \Gamma(x) < +\infty, \forall x > 0;$$

$$(2) \Gamma(x+1) = x\Gamma(x);$$

$$(3) \Gamma(1) = 1, \Gamma(n+1) = n!, \forall n \in \mathbf{N}_+;$$

$$(4) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

(从 (3) 可见 $\Gamma(x)$ 是阶乘 $n!$ 的连续化. 这在一定条件下是唯一的, 见下册 §23.3 对 $\Gamma(x)$ 的介绍和命题 23.3.1, 或参见 [14, 55].)

第二组参考题

1. 先证明不等式 (12.8), 然后由

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

出发, 用夹逼方法计算概率积分.

2. (**Gordon 不等式**) 证明: 函数 $f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ 在 $x > 0$ 时严格单调减少, 且成立

$$\frac{x}{x^2+1} < f(x) < \frac{1}{x}.$$

3. 设 $f \in C[0, +\infty)$ 且平方可积, 令 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, 证明: $\frac{g(x)}{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上平方可积, 且成立

$$\int_0^{+\infty} \frac{g^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx.$$

4. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可微, f 和 f'' 在这个区间上均平方可积, 证明: f' 在这个区间上也平方可积.

5. 设 $f \in C^1[0, +\infty)$, 且 $xf(x)$ 和 $f'(x)$ 在这个区间上均平方可积, 证明:

(1) f 也在这个区间上平方可积;

(2) 成立不等式

$$\int_0^{+\infty} f^2(x) dx \leq 2 \left(\int_0^{+\infty} x^2 f^2(x) dx \int_0^{+\infty} (f'(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}};$$

(3) 在上述不等式中成立等号的充分必要条件是 $f(x) = ae^{-bx^2}$, 其中 $b > 0$.

6. 问 a, b 是怎样的正实数时, 广义积分

$$\int_0^{+\infty} \left(\sqrt{\sqrt{x+a} - \sqrt{x}} - \sqrt{\sqrt{x} - \sqrt{x-b}} \right) dx$$

是收敛的?

7. 设有理函数 $f(x) = P(x)/Q(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积, 证明:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_k A_k,$$

其中 A_k 是有理函数 f 的部分分式分解中 $1/x_k$ 项的系数, x_k 是分母 $Q(x)$ 的零点, 和式只对虚部大于 0 的 x_k 求和. 当 x_k 为单根时, 有简单公式 $A_k = P(x_k)/Q'(x_k)$.

8. 应用上题的结果于下列各小题:

(1) 证明: 对 $n \in \mathbf{N}_+$ 成立 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^{2n}} dx = \frac{\pi}{n} \csc \frac{\pi}{2n};$

(2) 证明: 若 $n, m \in \mathbf{N}_+$ 满足条件 $2m+1 < 2n$, 则成立

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{1+x^{2n}} dx = \frac{\pi}{n} \csc \frac{(2m+1)\pi}{2n};$$

(3) 计算积分: (a) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{50}}{x^{100}+1} dx$, (b) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{30}+1}{x^{60}+1} dx$.

9. 设 f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的非负函数, 且满足以下条件:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = 0, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = 1,$$

证明:

(1) 在 $x > 0$ 时, 成立 $\int_{-\infty}^x f(t) dt \geq \frac{x^2}{1+x^2};$

(2) 在 $x < 0$ 时, 成立 $\int_{-\infty}^x f(t) dt \leq \frac{1}{1+x^2}.$

(本题是概率论中的基本不等式, 且不能再改进 (见 [30]). 它表明期望与方差有限的连续随机变量的分布函数 (在标准化之后) 所必须满足的限制.)

10. 设 $p > 0$, 定义

$$g(x) = \begin{cases} p \left[\frac{x}{p} \right] + \frac{p}{2}, & x \geq 0, \\ -g(-x), & x < 0. \end{cases}$$

证明: 对所有 x , 成立

$$\frac{p}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-[x/p]}^{[x/p]} \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) pt}{\sin \frac{1}{2} pt} \cdot \frac{\sin xt}{t} dt = \frac{1}{2} [g(x^+) + g(x^-)].$$

参考题提示

第二章 数列极限

第一组参考题 (55 页)

1. 设前两个子列收敛于 α 和 β , 利用第三个条件取适当的子列证明 $\alpha = \beta$.
2. 利用单调有界数列收敛定理和上一题的结论.
3. 用极限的和差运算法则即可.
4. 试用反证法.
5. 试用夹逼定理.
6. 将 n 写成素数因子的乘积, 由此对 $p(n)$ 作出估计.
7. 用拟合法 (参考例题 2.4.3 及其注 1). 答案为 0.
8. 利用 $0 < k < 1$ 和 $x > 0$ 时成立的不等式 $(1+x)^k < 1+x$.
9. (1) 答案是不一定收敛, 甚至可以是无穷大量; (2) 用反证法, 并利用例题 2.2.6.
10. (1) 用反证法, 注意至少从某项开始, $\{a_n\}$ 是递增的; (2) 用反证法, 对 a_n 作出估计.
11. 可用数学归纳法.
12. 可用数学归纳法.
13. (1) 可用数学归纳法; 由 (1) 即可得 (2); 对于 (3), 可模仿命题 2.5.4 对误差作出估计.
14. 证明数列递减且有下界. 此题今后还可利用积分法做 (见第十一章第一组参考题 10).
15. 将 $\frac{a_n}{n}$ 用算术平均值表示出来.
16. 可用夹逼定理, 也可取对数后用 Stolz 定理. (此题还可以推广: 设 $a_n > 0$, $a_{n+1}/a_n \rightarrow a$, 则有 $(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n^2} \rightarrow \sqrt{a}$. 用两次 Stolz 定理即可.)
17. 注意 $\{x_n\}$ 至少从第二项起大于 0. 证明 $\{x_n\}$ 单调增加有上界. 极限为 $1/2$.
18. 此题解法非常多. 一种方法是归纳地证明 $a_{2k} \searrow$, $a_{2k-1} \nearrow$, 且有相同极限. 答案为 $(b+2c)/3$.
19. 注意对每个 n 成立 $a_n + b_n + c_n = a + b + c = A$. 答案为 $A/3$.
20. (1) 证明 $b_n \nearrow$, $a_n \searrow$, 且有相同极限; (2) 在题中已有提示. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{n} = \pi$ 可从命题 1.3.6 的不等式得到.

第二组参考题 (57 页)

1. 有很多方法可以证明 $\{a_n\}$ 有界, 其中较有推广价值的一种方法是先利用

$$\sqrt{n-1} + \sqrt{n} \leq \sqrt{n-1+2\sqrt{n-1}+1} = \sqrt{n-1} + 1,$$

然后用 $\sqrt{n-1} < 2\sqrt{n-2}$ ($n \geq 3$) 从里向外将根号逐个脱去.

2. 将左边展开, 并利用一个辅助不等式 (见 1.3.2 小节的练习题 1(3)):

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right) \geq 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \cdots - \frac{1}{k}.$$

3. 利用命题 2.5.4 和夹逼定理. 答案为 2π .
4. 利用命题 2.5.6. 答案为 e .

5. 用两次 Stolz 定理. 答案为 $1/2$.
6. (1) 用二项式定理; (2) 取对数后用两次 Stolz 定理.
7. 作 Abel 变换 (见下册 (13.21)): 用 $a_1 = A_1, a_k = A_k - A_{k-1}, k = 2, \dots, n$ 整理得到

$$\frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \dots + p_n a_n}{p_n} = \frac{(p_1 - p_2)A_1 + \dots + (p_{n-1} - p_n)A_{n-1}}{p_n} + A_n.$$
 若 $\{p_n\}$ 严格单调增加, 对右边第一项用 Stolz 定理即可; 否则用 Cauchy 命题的证明方法, 或用下面题 10 提供的 Toeplitz 定理.
8. 先证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i^2 = +\infty$, 然后再用 Stolz 定理计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n^3$.
9. 先找出 u_n 与 u_{n+1} 的关系. 由此可知, 若 $u_0 > 0$, 则每个 $u_n > 0$, 数列 $\{u_n\}$ 严格单调减少趋于 0. 用 Stolz 定理证明 $u_n \sim \frac{1}{n}$, 引出矛盾.
10. 用 Cauchy 命题的证明方法即可.
11. 将 $\frac{a_n}{b_n}$ 用 $\frac{a_i - a_{i-1}}{b_i - b_{i-1}} (i = 2, \dots, n)$ 的线性组合表示出来.
12. 试用拟合法 (参考例题 2.4.3).
13. 先推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ (参见例题 2.2.9), 然后用 Cauchy 命题的证明方法. 反例可考虑 $x_n = y_n = 1/\sqrt{n}, n \in \mathbf{N}_+$.
14. 可以直接写出 $\{x_n\}$ 的表达式, 然后用上一题的结论. 本题的其他解法见例题 3.6.3.
15. 可求出通项 a_n 的表达式. 答案是 $a_0 = 1/5$.
16. 分别考虑奇数项子列和偶数项子列, 证明它们均收敛于 2.
17. 试作变量代换 $y_0 = x + x^{-1}$, 然后用 x 将 y_n 和 S_n 表示出来.
18. 用迭代生成数列一节的结论即可. (关于函数性质的讨论可以在学了微分学后再做.)
19. 注意 $b = 1 + \sqrt{5}$ 时 $\{x_n\}$ 本身恰为一个周期 2 轨.
20. 本题有多种证法, 这里提示两种.

(1) 记 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中的点 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, 证明对点 $\mathbf{x}$ 反复作题示的线性变换的极限是每个分量等于 $x_1, \dots, x_n$ 的平均值 $\bar{x}$ 的点. 写出线性变换的矩阵 $\mathbf{A}$, 计算出其特征方程, 即可发现所有特征值均匀分布在复平面上以点 $(1/2, 0)$ 为圆心, 半径为 $1/2$ 的圆周上, 其中有一个单重特征值 1, 其余特征值的模均小于 1, 由此可以计算得到

$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{A}^k \mathbf{x} = \bar{x} \mathbf{e}$, 其中 $\mathbf{e} = (1, \dots, 1)$.

(2) 令 $f(\varepsilon) = x_1 + x_2 \varepsilon + \dots + x_n \varepsilon^{n-1}$, $f^{(k)}(\varepsilon) = x_1^{(k)} + x_2^{(k)} \varepsilon + \dots + x_n^{(k)} \varepsilon^{n-1}$, $k \in \mathbf{N}_+$, 其中 ε 是 1 的 n 次原根 (即 $\varepsilon^i, i = 0, 1, \dots, n-1$, 给出了方程 $x^n = 1$ 的所有 n 个根). 这样就可以得到 $f^{(k)}(\varepsilon) = f(\varepsilon)(1 + \varepsilon)^k / 2^k$. 由此将 $x_i^{(k)} (i = 1, \dots, n)$ 写为 $x_1, \dots, x_n$ 的线性组合, 可以发现问题归结为证明在二项式系数 $1, C_k^1, \dots, C_k^k$ 中将相隔 n 项的各项取和后除以 2^k , 当 $k \rightarrow \infty$ 时极限均为 $\frac{1}{n}$. (参见 [19] 之题 77.)

第三章 实数系的基本定理

第一组参考题 (95 页)

1. 用凝聚定理等工具即可.
2. 与上一题类似.

3. 参考例题 3.7.1 的某一个证明. 举例说明, 开区间上的无界函数未必有这样的性质.
4. 用闭区间套定理或其他等价工具.
5. 与原证明无本质不同. 参考例题 3.6.1 的几个证明.
6. 与正文内容基本平行. 可先对有界数列证明.
7. 与题 5 类似.
8. 考虑子列中的收敛子列就够了.
9. 只要证明存在无穷多个 n , 使得 $\frac{1+x_{n+1}}{x_n} > 1 + \frac{1}{n}$. 然后用反证法.
10. 与上题类似.

第二组参考题 (96 页)

1. 本题的意义是: 在用公理化方法建立实数系时, 若取确界存在定理的结论为公理, 则 Archimedes 公理不再是一条独立的公理.
2. 试用实数系的某一个基本定理来证明.
3. 试用实数系的某一个基本定理来证明.
4. 需要确定一个闭区间, 使得在这个区间上压缩常数较易估计.
5. 可试用 $y_n = -x_n, n \in \mathbf{N}_+$.
6. (1) 试从几何上考虑如何归纳地找出所要的项; (2) 用反证法.
7. 参考例题 3.6.3 的证明方法. (第二章第二组参考题 14 是本题的特例.)
8. 参考例题 3.6.3 的证明方法.
9. 为了证明 $\{\sin n\}$ 在 $[-1, 1]$ 中稠密, 可定义 $a_n \equiv n \bmod 2\pi, n \in \mathbf{N}_+$, 先证明数列 $\{a_n\}$ 在 $[0, 2\pi]$ 中稠密.
10. 利用几何直观: 数列 $\{x_n\}$ 的项在 n 增加时既要到 l 邻近, 又要到 L 邻近, 而且前后两项之差趋于 0, 因此一定会无限多次进入在 (l, L) 中的任意一个邻域中去.

第四章 函数极限

参考题 (122 页)

1. 利用单调性与单侧极限定义.
2. 用极限定义即可.
3. 必要性无问题. 充分性在作了修改 (1) 和 (2) 后仍成立. 但对于推论来说, 情况不同. (1) 不行; (2) 可以.
4. 只能说阶小于 $1/2$, 但不是 $1/2$.
5. 这里 $a > 1$ 和 $a < 1$ 是不一样的. 答案为 $\max\{a, 1\}$.
6. (1) 除以 x 后求极限即可. (2) 类似.
7. 记极限为 $p(n)$, 求出递推关系. 答案为 $p(n) = \frac{n(n^2 - 1)}{6}$.
8. 直接验证即可 ($D(x)$ 的定义见 4.1.5 小节题 10).
9. (1) 和 (2) 均与例题 5.1.1 类似.
10. 与上一题类似, 稍难一点.

11. 对 $a > 1$ 有 $k \geq 0$, 使 $2^k \leq a < 2^{k+1}$, 然后利用条件. 对 $0 < a < 1$ 可化为前一情况.
12. 这是数列极限中的 Cauchy 命题的推广, 证明方法相同.
13. 与上一题类似.
14. 这是数列极限中的 $\frac{*}{\infty}$ 型的 Stolz 定理的推广, 并包含了前两题.
15. 本题比 4.4.4 小节题 2 难一点, 需要用 Cauchy 命题的证明方法.

第五章 连续函数

第一组参考题 (153 页)

1. 构造辅助函数 $F(x) = f(x+a) - f(x)$, $0 \leq x \leq 1-a$.
2. 与上一题类似, 但注意两个题的条件和结论均不相同.
3. 请先作图.
4. 充要条件为有界. 对充分性证明可用反证法. 两个极限是类似的.
5. (1) 可直接证, (2) 可作辅助函数 $F(x) = f(x) - x$.
6. 可证明 $\{c_n\}$ 严格单调.
7. 学习例题 5.1.4 的方法.
8. 试用反证法.
9. 作辅助函数 $g(x) = f(x+\lambda) - f(x)$, 试证明: $\forall \varepsilon > 0, \forall M > 0, \exists x > M$, 使得 $|g(x)| < \varepsilon$.
10. 任取 $x < y$, 在两点之间插入足够多的等距分布的点, 用以估计 $|f(x) - f(y)|$. 此外, 在学了微分学后有更容易的解法. (从本题可知, 在文献中若提到带指数的 Lipschitz 条件时, 总假定其中的指数不大于 1.)
11. 能否从 Dirichlet 函数学到点什么?
12. 利用一致连续性. (本题有重要的意义, 即可以用简单的分段线性连续函数来一致逼近任何给定的连续函数.)
13. 试用反证法.
14. 严格单调性是明显的. 试从几何观察来设计一个证明方法.
15. 前半题可用反证法. 后半题的答案是否定的. 例如考虑 Dirichlet 函数.
16. 直接按定义证即可.
17. 与连续性的两个定义的等价性证明类似.
18. 与上题类似.
19. 按定义证明即可.
20. 可以从几何上考虑 $y = f(x)$ 的图像, 理解为什么会有这样的“线性估计”?

第二组参考题 (154 页)

1. 再强调一次, 这里的 7 个小题都不要很多知识, 有连续函数的零点存在定理就够了. 关键在于发挥你的想像力.

2. 可用数学归纳法. 其中第二步假设结论对 $n-1$ 已成立. 首先在区间 $[0, n]$ 内找出点 x_0 , 使得 $f(x_0) = f(x_0 + 1)$ (这与第一组参考题 2 相同). 然后挖掉子区间 $[x_0, x_0 + 1]$ 而将 f 在 $[0, x_0]$ 和 $[x_0 + 1, n]$ 上的两段衔接成为区间 $[0, n-1]$ 上的一个函数. 对它用归纳假设, 从而可以实现数学归纳法的第二步.
3. 在题 (1) 中可试用反证法和凝聚定理; (2) 以 (1) 为基础, 例如取 $\varepsilon_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbf{N}_+$.
4. 有了上一个题的结论本题就很容易了.
5. 本题的结论很有趣: (1) 答案是不存在 (请证明); (2) 答案是存在 (请举例).
6. 设法将问题转化为熟知的函数方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$.
7. 试用反证法. (如将条件 $f(f(x)) \equiv x$ 中 f 的两次迭代改为 n 次, 结论仍然成立.)
8. 结论是 $k \geq 0$.
9. 可从证明 f 一定是严格单调增加函数着手.
10. 注意: $M(x)$ 和 $m(x)$ 都是单调函数. 证明前先作草图观察这两个函数有什么特点.
11. 可试用 Lebesgue 方法.
12. 用闭区间套定理或其他工具均可.
13. 本题中的连续性条件是本质的, 但还可以减弱, 见 [59] 第一册 73 页之命题 6.1. 还可以注意: 在《数学通报》(1965) 第 5 期和《美国数学月刊》(1957) 第 64 卷 598-599 页上均有讨论, 指出两个周期不可公约的周期函数之和仍有可能为周期函数.
14. 注意 f 和 g 的周期未必相同.
15. 充分性容易. 证明必要性时可以考虑在 x 和 y 之间插入多个等分点.
16. 可试用 Lebesgue 方法.
17. 可试用闭区间套定理.
18. 可以学习命题 5.5.2 中的方法.
19. 可以先建立一个中间结果: 对于 $\varepsilon > 0$, 存在某个正整数 k 和某个 (非退化) 闭区间 $[a, b]$, 使得对 $n \geq k$ 和 $x \in [a, b]$ 成立 $|f(nx)| \leq \varepsilon$ (用反证法和闭区间套定理即可).
20. 用反证法. 这时设有两个极限点 $\xi_1 < \xi_2$. 根据第三章第二组参考题 10, 区间 (ξ_1, ξ_2) 中每个点都是极限点. 只需证明它们都是 f 的不动点. (本题的第一个证明见《美国数学月刊》(1976) 第 83 卷 273 页. 此外还可看该杂志 (1980) 第 87 卷 748-749 页.)

第六章 导数与微分

第一组参考题 (181 页)

1. 本题完全是巧用导数定义.
2. 将 $f(x)$ 拆成简单分式后求导.
3. 先取对数, 用 Heine 归结原理化为导数计算问题.
4. f 是常值函数. 用三角公式即可.
5. 用无穷小增量公式 (6.1). 答案为 $\frac{1}{2}f'(0)$.
6. (1) $\frac{1}{2}$; (2) $\sqrt{e}$.

7. 将 f 拆成适当的两项后求导.
8. 试用数学归纳法.
9. 用微分法更方便一些.
10. 与上题类似.
11. 焦点可以倒用题意来确定.
12. 与上题类似, 但计算可能复杂一些.
13. 证明不难. 注意本题解释了曳物线的实际意义.
14. 必要性就是正文中的例题 6.1.4.
15. 用 Leibniz 公式或数学归纳法均可.
16. 先考虑 $a_n \neq 0$ 的情况.
17. 可以借用 6.1.4 之题 6 中的公式.
18. 试用凝聚定理.
19. 想出这些结果不容易, 用数学归纳法证明不难.
20. 试用数学归纳法.

第二组参考题 (183 页)

1. (1) 用 Euler 公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 计算 $e^{ix} + e^{2ix} + \cdots + e^{nix}$ 的实部和虚部较为方便. (2) 在 (1) 的基础上求导. (Euler 公式的证明可以留到今后解决, 但不必因为尚未证明而在数学分析教学中不敢用它.)
2. 在有理点上 $R(x)$ 不连续, 因此只要对 x_0 为无理点时证明 $R(x)$ 不可导. 对每个正整数 q , 总有整数 p , 使 $\frac{p}{q} < x_0 < \frac{p+1}{q}$. 然后估计差商.
3. 先作图猜出结论, 然后设法写出证明. (总是先要有结论, 然后才去证明它, 否则证明什么? 当然结论可能猜错, 那就重新再来过.)
4. 直接计算即可.
5. 用数学归纳法即可. 但本题还有其他捷径.
6. 可以用 $(u+v+w)^n = \sum_{\substack{0 \leq i, j, k \leq n \\ i+j+k=n}} \frac{n!}{i!j!k!} u^i v^j w^k$ 为样板.
7. 注意导函数是线性的, 因此最大值在边界达到.
8. 引入 $f_m(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^m x^{k-1}$, $m = 1, \cdots, n$. 发现它们之间的递推关系.
9. 可先用 Leibniz 公式写出 $\frac{f^{(n)}\left(\frac{1}{n}\right)}{n!} = \ln\left(\frac{1}{n}\right) + g(n)$. 然后证明 $g(n) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$. 答案为 Euler 常数 γ .
10. 注意要证明 $f'(0)$ 存在. 也可利用第四章参考题 15 的结果.
11. 令 $z = (1 - \sqrt{x})^{2n+2}$, 证明 $z^{(n)}(1) = 0$, 然后计算 $y^{(n)}(1) = (y+z)^{(n)}(1)$.
12. Schwarz 导数是在复分析中较老的概念, 但自 1978 年后出人意料地在混沌研究中得到重要的应用. 本题的各小题计算均不难.

第七章 微分学的基本定理

第一组参考题 (221 页)

1. 仿例题 7.1.2.
2. 令方程左边为 $f(x)$, 分析 $f'(x)$, 讨论 f 的单调性.
3. 与上题的方法类似.
4. 试作辅助函数 $F(x) = e^{-kx} f(x)$.
5. 试用数学归纳法.
6. (1) 试作辅助函数 $F(x) = f^2(x)f(1-x)$; (2) 类似.
7. 先从几何意义搞清楚本题要证明什么?
8. 与上一题类似.
9. 这 4 小题都可用于复习在例题 7.1.3 中的方法.
10. 设法用 Cauchy 中值定理.
11. 实际上与题 9 类似.
12. 试用反证法.
13. 可用 Cauchy 中值定理和函数 $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.
14. 可用第四章参考题 12. 本题是下一章的 L'Hospital 法则的特例.
15. 设法利用例题 7.1.5 的结论.
16. 设 $0 < x < 2$, 写出 $f(0), f(2)$ 在点 x 处的 Taylor 展开式.
17. 注意在例题 7.2.5 中只能用 $t > 0$ 作估计. (在 [59] 第一册 332 页对本题给出了一个有强烈几何直观意义的证明.)
18. 在 $(0, a)$ 中的最大值点当然是极大值点, 因此在该点的导数为 0. 如何利用这个条件?

第二组参考题 (223 页)

1. 若 $f' \in C[a, b]$, 则用 Lagrange 中值定理即可. 本题的意义在于对导函数来说, 连续性的要求不是必要的.
2. 可研究辅助函数 $g(x) = f(x) - \frac{1}{1+x^2}$.
3. 试用变换 $y = \frac{1}{x}$ 后再作合适的辅助函数.
4. 用反证法. 若 f'' 无零点, 则保号. 然后用 Taylor 公式导出矛盾.
5. 考虑本题的几何意义. 可试用辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, & a < x \leq b, \\ f'(a), & x = a. \end{cases}$$

6. 试用辅助函数 $F(x) = [f(x) - f(a)] \cdot e^{-\frac{x}{b-a}}$.
7. 可以只考虑 $\alpha > 1$. 试用辅助函数 $F(x) = \ln f(x)$, $a < x < b$.
8. 试用辅助函数 $F(x) = f^2(x) + [f'(x)]^2$.
9. 本题给出了关于 x, h 的一个恒等式, 条件很强. 试固定 x 后对 h 求导, 先证明 f' 为线性函数.

10. 对线性函数和二次函数, 广义二阶导数与普通的二阶导数是一样的. 试用辅助函数

$$F(x) = \pm[f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)] - \varepsilon(x - a)(b - x),$$

其中 $\varepsilon > 0$. 设法证明 $F(x) \leq 0$.

11. 可以先证明在区间 $[0, \frac{1}{2c}]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

12. 注意在条件中蕴涵了 $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \geq 0$.

13. 上题的提示在这里也是对的.

14. 一阶导数是差商的极限. 本题是其推广. 试用带 Peano 余项的 Taylor 公式. 还可以利用第六章第二组参考题 8.

15. 利用例题 7.2.5 的方法, 写出带 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}h^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x+\theta h)}{n!}h^n.$$

取互异的 $h_1, \dots, h_{n-1}$ 代替上面的 h , 然后从中解出 $f'(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$.

16. 不妨设已有 $f(+\infty) = 0$. 设法证明 $f^{(n)}(+\infty) = 0$. 然后可以借用上题中的思路.

17. (1) 本题可以从例题 7.2.5 得到. 实际上 (1) 可从 (2)(ii) 推出.

(2) 从几何上不难考虑. 对 (ii) 试用反证法. 这里需要关于极限类型为 $x \rightarrow +\infty$ 的 Cauchy 收敛准则.

(在学了积分学后可以知道本题所讨论的问题等价于: 在区间 $[a, +\infty)$ 上广义可积的函数当 $x \rightarrow +\infty$ 时是否一定收敛于 0.)

18. 写出 $f(x+r)$ 在点 x 的带 Lagrange 余项的 Taylor 公式, 利用单调性作估计.

19. 在上题的基础上已不难得到. (参见《美国数学月刊》(1983) 第 90 卷 130-131 页.)

第八章 微分学的应用

第一组参考题 (274 页)

1. 试考虑辅助函数 $e^x f(x)$ 和 $e^x(f(x) \pm 1)$.

2. 先证明 $f(0) = f'(0) = 0$, 然后从条件中求出 $f''(0) = 4$. 答案为 e^2 .

3. 与例题 8.1.10 类似. 答案: $\alpha = k - 1$, 极限为 $-\frac{1}{(k-1)A}$.

4. 注意 f 是闭区间上的连续函数.

5. $p = 1$ 时即三点不等式. 对于 $0 < p < 1$ 可以用微分学工具.

6. 注意所要证明的不等式等价于

$$\left(1 + \frac{1}{2n+1}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

若将 n 改为连续变量 x , 就可用微分学方法证明.

7. 可试对辅助函数 $f(x) = x - \sin x(\cos x)^{-1/3}$ 计算 f' 和 f'' . 若能够用广义的算术平均值-几何平均值不等式 (命题 8.5.1), 则不必计算 f'' .

8. 可以按常规的微分学方法求解.
9. 分别处理左边和右边的不等式.
10. 试用辅助函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x} + \frac{1}{3\pi}x^2, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$. 在 $x = 0$ 用极限值补充定义.
11. 取对数, 然后利用凸函数知识.
12. 只要证明 $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$ 严格单调增加.
13. 可用 Young 不等式或凸性不等式.
14. 必要性对一般可微函数都成立. 充分性可用反证法.
15. 研究映射 $g \circ g$ 的不动点, 它可能是 g 的不动点或周期 2 点. 然后利用可微性计算 $[g(g(x))]'$ 在该点的值.
16. 写出 $f(0)$ 和 $f(1)$ 在极小值点处的 Taylor 展开式.
17. 用 Taylor 展开式, 或试用辅助函数 $\varphi(t) = f(t) - \frac{1}{2}t^2(t+1)$.
18. 用反证法. 若 g 在 (a, b) 中无零点, 则可以试用辅助函数 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

第二组参考题 (275 页)

1. 可从辅助函数 $F(x) = e^x f(x)$ 开始.
2. 计算 $x \neq 0$ 时的 $g^{(n)}(x)$ 和它在 $x \rightarrow 0$ 时的极限. 这里可以使用导数极限定理 (7.1.2 小节).
3. 可以用上一题的结论.
4. 注意基本关系 $P'_n(x) = P_{n-1}(x), \forall n \geq 2$. 主要工具是带 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式. 只有 (3) 稍难一点.
5. 可以利用上题的 (6). 答案为 $a + (b-a)e^{-1/2}$.
6. 证明数列 $\{x_n/y_n\}$ 严格单调增加.
7. 不妨从 $\alpha = 1, a = 0$ 开始. 可以证明: 若分母有实根或 $b = 0$, 则不会有三个拐点. 再用平移, 将问题归结为讨论

$$y = \frac{x}{x^2 + 2\beta x + \gamma}, \beta^2 - \gamma < 0.$$

可以用二阶导数证明这时存在三个拐点.

8. 可以用第一章中的向前 - 向后数学归纳法证明对一切正整数 n , 成立

$$f\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n},$$

然后用连续性条件.

9. 证明对每个 $x_0 \in (a, b)$, 成立 $f(x_0) = f(x_0^+) = f(x_0^-)$.
10. 从条件可有 $f(x+h) - f(x) \leq \frac{1}{2}[f(x+2h) - f(x)]$, 反复利用这个关系和 f 的局部有界性, 可证明 f 在 (a, b) 内的每个闭子区间上一致连续.
11. 可以先在一个长度较小的区间上证明 f 恒等于 0.
12. 试用反证法.
13. 用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式即可 (本题的结论若联系到凸性就容易理解).

14. 用反证法. 若对每个 $x \in \mathbf{R}$ 成立 $f(x)f'(x)f''(x)f'''(x) < 0$, 则由于 f 及其各阶导函数均具有介值性质, 因此均保号. 然后设法利用上一题.
15. 可以先证明一个引理: 若多项式 p 对每个 x 成立 $p + p' \geq 0$ (或 $p - p' \geq 0$), 则 $p \geq 0$. 然后用三次引理即可.
16. 注意有 $Q(x) = (xP(x) + P'(x)) \cdot (xP'(x) + P(x))$, 然后分别研究两个因子的零点个数, 并证明这些零点都是单重根.
17. 用 $F(x) = f(x) - x$ 就容易做.
18. 思路同上, 只是讨论稍长一些.
19. 结论取决于表达式 $A = a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}} - 1$ 的值. 在 $A < 0$ 时有 4 个相异实根, 在 $A > 0$ 时有两个相异实根. 在 $A = 0$ 时有重根.
20. 法线的条数可以归结为上一题的三角方程的实根个数 (也可归结为四次代数方程的实根个数问题). 设定点的坐标为 (X, Y) , 则可以确定出一条曲线:

$$(aX)^{\frac{2}{3}} + (bY)^{\frac{2}{3}} = (a^2 - b^2)^{\frac{2}{3}}.$$

稍有一点曲率知识的读者会知道这就是椭圆的渐屈线方程^①. 结论是: 若定点在椭圆的渐屈线内 (即图 1 的阴影区) 时, 可引出 4 条法线; 若定点在渐屈线外, 则只有两条. 若在渐屈线上, 则一般为三条, 但在尖点处只有两条. 在下面的图 1 中作出了一个椭圆和它的渐屈线, 其中 $a = 3, b = 2$. 在图 2 中显示了从点 $(0.5, 0.5)$ 出发得到 4 条法线的情况.

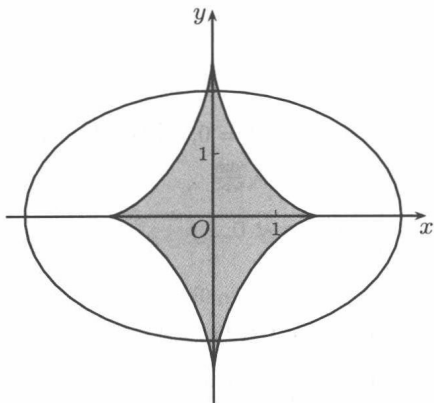


图 1

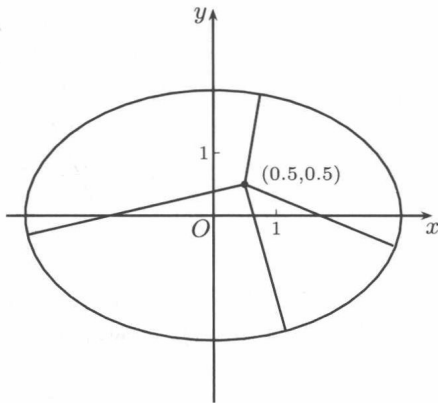


图 2

第九章 不定积分

参考题 (298 页)

1. 作代换 $\sin^2 x = t$.

^① 关于曲率和渐屈线方面的基本知识可以参考 [27] 和 [59] 第一册的 §2.14.

2. (1) 先求 $x \ln(1+x^2)$ 的原函数, 然后分部积分; (2) 作代换 $x = e^t$; (3) 求 $F(0) = 0$ 的原函数, 分段求出 F 的增量; (4) 分部积分; (5) 在 $a-b$ 不是 π 的整数倍时利用 $\sin(a-b) = \sin[(x+a) - (x+b)]$; (6) 将被积函数拆成两项即可积出.
3. 分部积分.
4. 对积分作线性代换 $t = (x+a)/2$, 将被积函数写为两个因子之积:

$$I_n = 2 \int \left[\frac{\sin(t-a)}{\sin t} \right]^n dt = 2 \int \left[\frac{\sin(t-a)}{\sin t} \right]^{n-2} \cdot \frac{\sin^2(t-a)}{\sin^2 t} dt,$$
 展开上式右边积分号下被积函数的第二个因子成三项即可.
5. 这时的部分分式分解是形式为 $A_i/(x-x_i)$ 的 n 项之和.
6. 求满足条件 $F(0) = 0$ 的原函数.
7. 这里的方法与证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数的代数方法类似. 用反证法. 设 $h(x)=P(x)/Q(x)$, 其中 P 和 Q 是不可约的多项式, 设法引出矛盾.

第十章 定积分

第一组参考题 (332 页)

1. 不要取等距分划.
2. (1) 将 Dirichlet 函数加以改造; (2) 利用导函数的介值性.
3. 分析因介点集不同所引起的差.
4. 所需知识均见命题 8.4.3 (及其证明).
5. (1) 可从积分定义得到, 其余可以由此逐步改造得到.
6. 可先对连续函数情况作出证明, 这比较容易, 然后对一般情况利用题 5 之 (3).
7. 与例题 10.2.1 类似.
8. 连续点即振幅为零的点, 因此可用上题与闭区间套定理.
9. 必要性明显, 充分性可用上题的结论.
10. 令 $h = f - g$, 直接证明 h 在 $[a, b]$ 上的定积分值为 0.
11. 利用导函数的介值性.
12. 作两次分部积分, 然后对最后出现的定积分作出估计, 证明其极限为 0.
13. 利用例题 10.2.5 (将其中 n 换为连续参数 p), 并证明 x_p 关于 p 为单调增加.
14. 将题中的变上限积分记为 $F(x)$, 用 L'Hospital 法则计算 $F(x) = [F(x)e^{ax}]/e^{ax}$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限.
15. 作适当代换, 使变量 x 不出现在被积函数中.
16. n 为奇数时就是例题 10.4.3, n 为偶数时需要利用类似的三角恒等式.
17. 求出 $B(m, n)$ 的积分形式, 然后利用例题 10.4.10.
18. 参考例题 10.4.4 并用 L'Hospital 法则计算 $x \rightarrow 0^+$ 时的极限.
19. 用 Jordan 不等式克服指数上出现 $\sin \theta$ 的困难.
20. 对 $f''(x) \sin x$ 的积分用分部积分法.
21. 这样的 f 是不存在的.

22. 用积分中值定理和微分中值定理. 若引入适当的辅助函数, 也可以只用微分中值定理.
23. 将题设条件中的不等式两边开方, 然后将右边除到左边再积分.
24. 利用 f 单调增加, 在 $x \geq 1$ 时有 $f'(x) \leq 1/(x^2 + 1)$.
25. 利用例题 10.3.1.

第二组参考题 (334 页)

1. (1) 为证单调性可作代换 $t = xu$, 关于连续性只需证 F 在点 $x = 0$ 右连续; (2) 由于 f 未必连续, 不能用 L'Hospital 法则, 但可用第二章中 Cauchy 命题的证明方法.
2. 只需证明充分性. 首先, 与命题 10.1.1 类似地证明 f 在积分区间上有界. 然后利用条件中的一列特殊分划去估计细度足够小的任何一个分划的和式与 I 之差.
3. 此题尚未见到较为简明的解法. 读者可以参考 [56] 106 页上的证明. 此外, 在 [69] 中也给出了一个证明.
4. 先对周期函数 g 作预处理. 由于 g 为常值函数时结论平凡成立, 因此只需要对于 g 在一个周期上的积分为 0 的情况证明题中的极限为 0. 注意这时 g 在 $[0, x]$ 上的积分为 x 的周期为 T 的连续函数. 对 $f \in R[a, b]$ 的讨论则可从常值函数开始, 然后是阶梯函数, 最后利用本章第一组参考题 5(1).
5. 写出 f 的多项式形式, 将 f 与 x^k 相乘后的积分写成关于 k 的有理分式.
6. 找递推关系.
7. 对给定的 $\varepsilon > 0$, 将积分拆开估计.
8. 作代换 $y = \sqrt{2}x$ 可使计算容易些. 对被积函数的分子和分母作因式分解, 发现它们有 4 次公因子, 约去后就可用 9.2.1 小节中的标准方法求出原函数并计算出积分值.

第十一章 积分学的应用

第一组参考题 (370 页)

1. 将被积函数乘以 e^{-x} (积分值不会增加), 然后进行估计即可.
2. 利用对称性处理左边第一个积分, 然后用 Schwarz 不等式 (参见 11.2.5 小节题 6).
3. (1) 将不等式 $F(x)F(y)(x-y)(F(x)-F(y)) \leq 0$ 先对 x 积分, 再对 y 积分. (2) 与 (1) 的方法类似.
4. 先将不等式整理成等价形式 $\left(\int_0^1 \frac{1}{1-f}\right) \left(\int_0^1 (1-f)\right) \geq 1$.
5. 作积分代换, 使两边的被积函数分别为 $\cos(\sin x)$ 和 $\sin(\cos x)$, 证明在 $[0, \pi/2]$ 上 $\cos(\sin x) \geq \sin(\cos x)$.
6. 令 $g(x) = (x-a)^n(b-x)^n$, 对 $f^{(2n)}(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上的积分作多次分部积分即可.
7. 先用 Schwarz 不等式证明数列 $\{d_{n+1}/d_n\}$ 单调有界, 然后利用 2.4.3 小节题 6.
8. 用夹逼方法将问题化为求积分和的极限.
9. 取对数后用 Taylor 公式分出主部并求和.
10. 参考命题 2.5.6 的证明.

11. 作 Taylor 展开, 并用余项控制误差. 答案为 0.310.
12. 从 $\sin(1/t)$ 的几何图像可猜到 $F(1/(n\pi))$ 与 $(-1)^n$ 同号. 然后用分部积分法证明它.
13. 对积分作代换 $f(x) = y$, 然后用命题 10.2.2 的最后一个公式作出估计.
14. 先将对 f 有零点时的讨论转化为对 f 无零点时的讨论, 对后一种情况可作代换 $f(x) = y$, 然后用积分第一中值定理作估计.
15. 将 S_n 用组合数表示并作简化.

第二组参考题 (372 页)

1. 将积分分拆成在 $[0, \pi/2]$ 和 $[\pi/2, \pi]$ 两个区间上的积分之和, 然后设法用勾股定理.
2. 在证明 Poisson 积分时利用在复数域中的因式分解 $r^{2n} - 1 = \prod_{k=-n}^{n-1} (r - e^{ik\pi/n})$.
3. (1) 用反证法即可, 因为 $3x^2$ 在 $[0, 1]$ 上的积分为 1; (2) 这时积分 $\int_0^1 x(x-a)f(x)dx = 1$ 对每个 a 成立, 利用 a 的任意性作最佳估计.
4. 与上题类似, 这时 $\int_0^1 (x-a)^n f(x)dx = 1$ 对每个 a 成立.
5. 从函数 $\sin x/x$ 的几何图像 (见图 4.2(a)) 容易猜到答案, 然后作出证明. (1) c_1 是从 π 到 2π 的积分, 而 c_2 是从 0 到 π 的积分, 它们的近似值为 $-0.433\ 785$ 和 $1.851\ 94$; (2) 这时 c_1 不变, c_2 是从 $-\pi$ 到 π 的积分.
6. 先要理解不等式的几何意义, 由此设计出证明方法, 并写出证明.
7. (1) 先证明满足条件的函数在任何闭区间上必在端点达到最大值, 然后将此结论用于函数 $h(x) = f(x) - f(x_1) - [(f(x_2) - f(x_1))/(x_2 - x_1)] \cdot (x - x_1)$; (2) 可用反证法; (3) 同时具有两种凸性的函数一定是线性函数.
8. (1) 令 $h(x) = \int_0^x |f'(t)|dt$, $0 \leq x \leq a$, 则 $h \geq |f|$, $h' = |f'|$, 再用 Schwarz 不等式.
(2) 将积分拆开, 用两次 (1).
9. 将右边除到左边, 乘以函数 $g(x)$ 后再积分.
10. 不妨设 f 在 $(0, 1)$ 上大于 0. 设 $f(x_0)$ 为最大值, 将分母 $|f(x)|$ 换为 $f(x_0)$, 积分只会严格变小. 然后在 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, 1]$ 上用微分中值定理, 得到两个中值点 α 和 β , 在子区间 $[\alpha, \beta]$ 上的积分即大于等于 4.
11. 从 $\frac{(f(x) - m)(f(x) - M)}{f(x)} \leq 0$ 出发积分即可.
12. 记 $K = \sup_{a \leq x \leq b} \{|f'(x)|\}$. 若 $K = +\infty$, 则无需再讨论. 否则利用边界条件, $|f(x)|$ 的图像可由带有角点的折线控制. 由于 f 处处可微, 两者不可能重合, 积分比较即可.
13. 记 $p(x) = x^3 - x^2$, 证明 $\int_0^1 (f'')^2 - 4 = \int_0^1 [(f'')^2 - (p'')^2] = \int_0^1 (f'' - p'')^2 \geq 0$.
14. 因 f 连续, 取 m 为其最小值, 设 $f(x_0) = m$, 则 $m \leq f(x) \leq m + L|x - x_0|$. 由此出发估计有关的积分.
15. 参考正文中的 Stirling 公式的证明和注, 并先做 11.4.5 小节练习题 7. (关于 Stirling 公式的进一步改进可以参看 [59] 第二册 397—398 页上的有关内容.)

第十二章 广义积分

第一组参考题 (398 页)

1. 作代换即可. 注意与例题 10.4.8 的联系.
2. (4) 的左边估计需要作分部积分.
3. 用 Minkowski 不等式和第十章第一组参考题 6 (积分的连续性命题).
4. 用 Hölder 不等式和上一题.
5. 在 $[a, A]$ 上分部积分, 在必要性证明中用例题 12.4.2.
6. 归结到 Cauchy 判别法. (这是广义积分的比较判别法中的对数判别法.)
7. 先证明积分收敛. 在计算时注意: 若 k 为正整数, 则在区间 $[k, k+1)$ 上 $[x] = k$.
8. 用 Taylor 公式估计阶.
9. (1) $\frac{q}{p+1} \leq 1$ 时发散; $\frac{q}{p+1} > 1$ 时, 若 $\frac{q}{p+1} > r$ 则收敛, 否则发散;
(2) $1 < p < 2$ 时绝对收敛, $0 < p \leq 1$ 与 $2 \leq p < 3$ 时条件收敛, 其他情况均发散.
10. 先证 $f(+\infty) = 0$, 然后可用积分第二中值定理作估计.
11. 分段估计.
12. 这两题在常义积分情况都可归之于 Riemann 定理 (第十章第二组参考题 4), 这里的推广不难.
13. 参考常义积分的第二中值定理的证明.
14. 先证明 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{F(x)}{x^2} dx$, 其中 $F(x) = \int_1^x f(t) dt, x \geq 0$. 关于存在 $\xi > 1$ 的讨论可参考例题 10.2.2 的证明过程.
15. 用 Schwarz 不等式. 注意本题的积分还是绝对收敛的.
16. (4) 需要概率积分 (见例题 12.3.7).

第二组参考题 (401 页)

1. 需要 Wallis 公式.
2. 为得到右边的不等式, 可以用辅助函数 $F(x) = \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}}, x > 0$. 另一边不等式的证明是类似的.
3. 可在区间 $[0, A]$ 上对积分作分部积分, 然后用 Schwarz 不等式, 最后令 $A \rightarrow +\infty$.
4. 用 Schwarz 不等式, 或反证法.
5. 主要工具是分部积分和 Schwarz 不等式.
6. 作 Taylor 展开.
7. 用 9.2.1 小节中分解有理函数为部分分式的方法做, 可参考 [14] 的第二卷 496 小节.
8. 在 (1), (2) 中用 Euler 公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 做比较方便.
9. (1) 与 (2) 等价. 用 Schwarz 不等式即可.
10. 积分号下和式可以对消至只剩一项.

参考文献

[说明] 以下文献按作者名(编者名)的(拼音)字母顺序排列. 为简明起见, 对翻译著作未列出原著作的外文名和译者名.

- [1] Bailey D H, Borwein J M, Borwein P B, et al. The quest for pi. The Mathematical Intelligencer, 1997, 19: 50-57.
- [2] Beckenbach E F, Bellman R. Inequalities. Berlin: Springer, 1961.
- [3] 别莱利曼. 趣味代数学. 3版. 北京: 中国青年出版社, 1980.
- [4] Berggren L, Borwein J, Borwein P. Pi: A Source Book. New York: Springer, 1997.
- [5] 布朗克. 微积分和数学分析习题集. 北京: 科学出版社, 1986.
- [6] 波耶. 微积分概念史. 上海: 上海人民出版社, 1977.
- [7] Bullen P S. Handbook of Means and Their Inequalities. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
- [8] 常庚哲, 史济怀. 数学分析教程. 北京: 高等教育出版社, 2003.
- [9] Conway J H, Guy R K. The Book of Numbers. New York: Copernicus, 1996.
- [10] 柯朗, 约翰. 微积分和数学分析引论. 北京: 科学出版社, 1979.
- [11] 德林费尔特. 普通数学分析教程补篇. 北京: 人民教育出版社, 1960.
- [12] 邓纳姆. 天才引导的历程. 北京: 中国对外翻译出版公司, 1994.
- [13] 方企勤, 林源渠. 数学分析习题课教材. 北京: 北京大学出版社, 1990.
- [14] 菲赫金哥尔茨. 微积分学教程. 8版. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [15] Finlay-Freundlich E. Celestial Mechanics. London: Pergamon Press, 1958.
- [16] 格雷克. 混沌: 开创新科学. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [17] 格列本卡, 罗涅舍诺夫. 数学分析教程. 上海: 商务印书馆, 1953.
- [18] 关肇直. 高等数学教程. 北京: 高等教育出版社, 1959.
- [19] 陈湘能, 黄汉侠, 等. 国际最佳数学征解问题分析. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1983.
- [20] Halmos P R. How to write mathematics. L'Enseignement mathématique, 1970, 14: 123-152.
- [21] 郝柏林. 从抛物线谈起: 混沌动力学引论. 上海: 上海科技教育出版社, 1993.
- [22] 哈代, 李特伍德, 波利亚. 不等式. 北京: 科学出版社, 1965.
- [23] 侯世达. 哥德尔、艾舍尔、巴赫: 集异璧之大成. 北京: 商务印书馆, 1996.
- [24] 胡雁军, 李育生, 邓聚成. 数学分析中的证题方法与难题选解. 郑州: 河南大学出版社, 1987.
- [25] 华东师范大学数学系. 数学分析. 4版. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [26] 华罗庚. 高等数学引论. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [27] 吉米多维奇. 数学分析习题集(根据2010年俄文版翻译). 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [28] 克莱鲍尔. 分析中的问题与命题. 长沙: 湖南师范学院学报, 1984.
- [29] 克莱因. 古今数学思想. 上海: 上海科学技术出版社, 2014.
- [30] 匡继昌. 常用不等式. 4版. 济南: 山东科学技术出版社, 2010.
- [31] 邝荣雨, 杨新华, 林莉. 数学分析习题集. 北京: 教育科学出版社, 1997.
- [32] Larson L C. Problem-Solving through Problems. New York: Springer, 1983.
- [33] 李成章, 黄玉民. 数学分析. 2版. 北京: 科学出版社, 2007.
- [34] Li T-Y, Yorke J A. Period three implies chaos. Am. Math. Monthly, 1975, 82: 985-992.
- [35] 李文林. 数学珍宝: 历史文献精选. 北京: 科学出版社, 1998.

- [36] 刘玉琏, 傅沛仁. 数学分析讲义. 北京: 高等教育出版社, 1985.
- [37] 李世金, 赵洁. 数学分析方法 600 例. 长春: 东北师范大学出版社, 1992.
- [38] 卢侃, 孙建华, 欧阳容百, 等. 混沌动力学. 上海: 上海翻译出版公司, 1990.
- [39] May R M. Simple mathematical models with very complicated dynamics. *Nature*, 1976, 261: 459-467.
- [40] 米尔诺. 从微分观点看拓扑. 上海: 上海科学技术出版社, 1983.
- [41] 沐定夷. 数学分析. 上海: 上海交通大学出版社, 1993.
- [42] 欧阳光中, 姚允龙, 周渊. 数学分析. 上海: 复旦大学出版社, 2004.
- [43] 欧阳光中, 朱学炎, 金福临, 等. 数学分析. 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [44] 裴礼文. 数学分析中的典型问题与方法. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [45] 波利亚. 怎样解题. 北京: 科学出版社, 1982.
- [46] 波利亚. 数学与猜想. 北京: 科学出版社, 1984.
- [47] 波利亚. 数学的发现. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1979.
- [48] 波利亚, 舍贵. 数学分析中的问题和定理. 上海: 上海科学技术出版社, 1981.
- [49] 钱昌本. 高等数学解题过程的分析和研究. 北京: 科学出版社, 1994.
- [50] 秦曾复, 朱学炎. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 1991.
- [51] 卢丁. 数学分析原理. 北京: 人民教育出版社, 1979.
- [52] Saunders P T. An Introduction to Catastrophe Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- [53] 沈燮昌, 邵品琼. 数学分析纵横谈. 北京: 北京大学出版社, 1991.
- [54] 沈燮昌, 方企勤, 廖可人, 等. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 1986.
- [55] 斯皮瓦克. 微积分. 北京: 人民教育出版社, 1980.
- [56] 孙本旺, 汪浩. 数学分析中的典型例题和解题方法. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1981.
- [57] 汪林, 戴正德, 杨富春, 等. 数学分析问题研究与评注. 北京: 科学出版社, 1995.
- [58] 谢邦杰. 超穷数与超穷论法. 长春: 吉林人民出版社, 1979.
- [59] 谢惠民, 沐定夷. 吉米多维奇数学分析习题集学习指引. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [60] 谢惠民. 数学史赏析. 北京: 高等教育出版社, 2014.
- [61] 薛宗慈, 曾昭著, 邝荣雨, 等. 数学分析习作课讲义. 北京: 北京师范大学出版社, 1985.
- [62] 徐利治. 数学分析的方法及例题选讲. 上海: 商务印书馆, 1955.
- [63] 徐利治, 王兴华. 数学分析的方法及例题选讲. 修订版. 北京: 高等教育出版社, 1983.
- [64] 杨宗磐. 数学分析入门. 北京: 科学出版社, 1958.
- [65] 张元德, 宋烈侠. 高等数学辅导三十讲. 北京: 清华大学出版社, 1988.
- [66] 张志军. 数学分析中的一些新思想与新方法. 兰州: 兰州大学出版社, 1998.
- [67] 张筑生. 数学分析新讲. 北京: 北京大学出版社, 1990.
- [68] 赵显曾. 高等微积分. 北京: 高等教育出版社, 1991.
- [69] 赵显曾. 数学分析拾遗. 南京: 东南大学出版社, 2006.
- [70] 郑英元, 毛羽辉, 宋国栋. 数学分析习题课教程. 北京: 高等教育出版社, 1991.
- [71] 周家云, 刘一鸣, 解际太. 数学分析的方法. 济南: 山东教育出版社, 1991.
- [72] 卓里奇. 数学分析. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [73] 邹应. 数学分析. 北京: 高等教育出版社, 1995.
- [74] 邹应. 数学分析习题及其解答. 武汉: 武汉大学出版社, 2001.

中文名词索引

A

凹函数 243

B

闭区间套 70

~ 定理 70

构造 ~ 的 Bolzano 二分法 .. 71, 129

构造 ~ 的三分法 76

不等式 250, 344

Bellman-Gronwall ~ 224, 373

Bernoulli ~ 3

~ 的推广 7, 258

Cauchy ~ 6, 8

Cauchy 平均值 ~ 5

Cauchy-Schwarz ~ 348

~ 的反向不等式 374

Fan Ky ~ 9

Gordon ~ 401

Hadamard ~ 344, 365, 373

Hölder ~ 255, 350

Jensen ~ 248, 345

Jordan ~ 253, 274

Kantorovich ~ 374

Minkowski ~ ... 257, 259, 350, 354

Opial ~ 373

Schwarz ~ 6, 346

Tchebycheff ~ 370

Young ~ .. 259, 260, 348, 354, 372

几何平均值-调和平均值 ~ 8

平均值 ~ 4, 369

~ 的 Cauchy 证明 5

~ 的 Liouville 证明 252

广义 ~ 255, 346

广义 ~ 的积分学证明 352

用 Bernoulli 不等式证明 ~ .. 4

三点 ~ 6

算术平均值-几何平均值 ~ (见平均值不等式)

有关阶乘 $n!$ 的 ~ 7, 46, 56

不定式 31, 102

D

导数 157

~ 存在与连续的关系 159, 160

~ 的 Carathéodory 定义 183

~ 极限定理 195

Schwarz ~ 184, 408

单侧 ~ 157

高阶 ~ 167

导函数 157

~ 不会有第一类间断点 195

有第二类间断点的 ~ 196

单侧导数极限定理 194

单调函数 143

~ 的单侧极限存在定理 104

~ 的间断点至多可列 144

~ 的无穷限积分 377, 396, 397

单调数列 20, 26

~ 的收敛定理 20

等价量代换法 119, 120

迭代生成数列 46, 59, 156

~ 的单调性 49

~ 收敛的充分必要条件 156

~ 与上、下极限 89

~ 与压缩映射原理 77

方程求根中的 ~ 264

研究 ~ 的几何方法 49

动力系统 147

对数求导法 165

对偶法则 9, 10

F

- 反函数求导公式 162
- 覆盖
- ~ 定理 (Heine-Borel 定理) 80
 - 加强形式的 ~ 82
- 开 ~ 80
- ~ 的 Lebesgue 数 82
- 有限子 ~ 80
- 复合函数求导的链式法则 163

G

- 概率积分 392, 395
- 拐点 249, 263
- 广义积分 (见积分)
- 归结原理
- Heine ~ 104
 - ~ 的推论 105

H

- 函数方程 126, 127
- 换元法
- 不定积分的 ~ 279, 280
 - 定积分的 ~ 319
- 混沌 51, 59, 146
- ~ 的 Li-Yorke 定义 151
 - 周期 3 蕴涵 ~ 146

J

- 积分
- ~ 不等式 346, 348
 - ~ 的连续性命题 333
 - 变限 ~ 314
 - 不定 ~ 278
 - 常义 ~ 375
 - 定 ~ 299
 - 非初等不定 ~ 297
 - 广义 ~ 375
 - ~ 的主值 376
 - 无界 ~ 376

无穷限 ~ 376

无界 ~ (见广义积分)

无穷限 ~ (见广义积分)

- 夹逼定理 20
- 间断点 124
- 单调函数的 ~ 144
- 第一类 ~ 124
- 导函数不会有 ~ 195
- 第二类 ~ 124
- 导函数的 ~ 196

极限

- 单侧 ~ 98
- 广义 ~ (或非正常 ~) 13
- 函数 ~ 97
- ~ 的基本类型 97
 - ~ 的其他类型 98
- 上、下 ~ 83
- 数列 ~ 12
- 极限点 83
- 无限 ~ 83
 - 有限 ~ 83
- 介值定理 132
- 导函数的 ~ (Darboux 定理) 193
- 阶乘 ($n!$) 7
- ~ 的 Stirling 公式 363, 364
- 双 ~ ($n!!$) 30, 326, 363
- 有关 ~ 的不等式 7, 46, 56

近似计算

- 数 e 的 ~ 42, 56, 230
 - 用压缩映射原理的 ~ 77
 - 微分与 ~ 177
 - 方程求根与 ~ 264
- 矩形公式 357, 360

K

- 快速算法 52
- 除法的 ~ 272
 - 计算圆周率的 ~ 267

求平方根的 $\sim$... 52, 53, 268, 271, 272

L

连续 124

$\sim$ 函数 124

一致 $\sim$ (见一致连续)

单侧 $\sim$ (左 $\sim$ 和 右 $\sim$) 124

一致 $\sim$ (见一致连续)

连续可微 185

零点存在定理 129

刘徽

Archimedes- $\sim$ 算法 ... 57, 265, 266

逻辑符号 $\forall$ 和 $\exists$ 9

M

面积原理 371

N

拟合法 36, 352

凝聚定理 73

P

抛物线映射 24, 60

平均值

$\sim$ 不等式 (见不等式)

Gauss 的算术几何 $\sim$ 29, 266

加权的 t 阶 $\sim$ (t 阶和) 259

几何 $\sim$ 259

平方 $\sim$ (均方根值) 259

算术 $\sim$ 259

调和 $\sim$ 8

Q

确界 67

$\sim$ 存在定理 67

上 $\sim$ 与下 $\sim$ 67

S

上、下极限 83

适当放大法 14

实数与实数系 2, 67

收敛准则

Cauchy $\sim$ 74

函数极限的 $\sim$ 106

数列 12

$\sim$ 的上极限和下极限 83

$\sim$ 极限 12

Cauchy $\sim$ 74

Fibonacci $\sim$ 48

部分和 $\sim$ 24

单调 $\sim$ 26

由迭代生成的 $\sim$... 46, 49, 51

单调有界 $\sim$ 20

$\sim$ 的收敛定理 20, 26

发散 $\sim$ 12, 21

基本 $\sim$ 74

收敛 $\sim$ 12

数学归纳法 4, 48

$\sim$ 与不完全归纳法 48

向前向后 $\sim$ 5

双煎饼定理 154

似然猜想 48

素数定理 117

算法

$\sim$ 的阶 264

Archimedes-刘徽 $\sim$... 57, 265, 266

Salamin-Brent $\sim$ 29, 267

二阶 $\sim$ 267

一阶 (线性) $\sim$ 265

T

梯形公式 357

调和级数 21, 25

凸函数 243

$\sim$ 不等式 248, 344

$\sim$ 的 Hadamard 不等式 ... 344, 373

$\sim$ 的 Jensen 不等式 248

$\sim$ 的 Jensen 定义 276

~的可微性	246
~的连续性	245
~的支撑线	247, 250, 344
椭圆周长估计	355, 356

W

万能公式	358
微分	177
~与近似计算	177
一阶 ~	177
~的形式不变性	179
微积分基本定理	314, 315
微积分基本公式	314
微元法	336
无穷大量	12, 114, 115
无穷级数	24
无穷小量	12, 114, 115
无穷小增量公式	159

X

细度

分划的 ~	299
瑕点	376
瑕积分	376
循环法	
积分计算中的 ~	283

Y

圆周率 (见外文索引之 π)

压缩映射	77
~原理	77
燕尾突变	263
一致连续 (性)	137
~的 Cantor 定理	137, 138
~与无穷限积分的联系	396
隐函数求导法	171
有界变差函数	146
有界性定理	134
有限增量公式	191

原函数	278
-----------	-----

Z

振幅	124, 300
~面积	300
函数在一点的 ~	124
值域定理	134
中值定理	
Cauchy ~	191
Lagrange ~	190
Rolle ~	187
Taylor ~	205
积分 ~	306, 327, 333
第一 ~	306, 308, 333
第二 ~	306, 327
微分学 ~	185
驻点 (或平稳点)	187
蛛网工作法	50, 233
子覆盖 (见覆盖)	
子列	13
自然对数的底 e (见外文索引之 e)	
最值定理	134

外文名词索引

Abel 变换 307, 404

Abel 判别法 (中条件的必要性)

 广义积分的 $\sim$ 381

Archimedes-刘徽算法

 圆周率的 $\sim$ 57, 265, 266

Archimedes 公理 96

Bellman-Gronwall 不等式 224, 373

Bernoulli 不等式 3, 7, 258

 用 $\sim$ 证明平均值不等式 4

Bernoulli 数 215, 216, 357, 364

Bernstein 定理 225

Bolzano 二分法 71, 129

Bolzano-Weierstrass 凝聚定理 73

Brouwer 不动点定理 132

Cantor 定理 137

Carathéodory 定义

 导数的 $\sim$ 183

Catalan 恒等式 55

Cauchy 不等式 6, 8

Cauchy 积分 335

Cauchy 命题 31

Cauchy 平均值不等式 5

Cauchy 收敛准则 74

$\sim$ 的凝聚定理证明 75

$\sim$ 的三分法证明 76

$\sim$ 的上、下极限证明 88

 函数极限的 $\sim$ 106

 迭代生成数列的 $\sim$ 156

Cauchy 数列 74

Cauchy 余项

 Taylor 公式的 $\sim$ 206, 366

Cauchy 证明

 平均值不等式的 $\sim$ 5

Cauchy 中值定理 191

Cauchy-Schwarz 不等式 348

$\sim$ 的反向不等式 374

Darboux 定理 193

Dedekind 的连续性定理 96

Dirichlet 函数 103, 123, 128, 137, 301

Dirichlet 积分 322, 392

Dirichlet 判别法 (中条件的必要性)

 广义积分的 $\sim$ 380

e (自然对数的底) 37

$\sim$ 的近似计算 42, 56, 230

$\sim$ 的无穷级数展开式 40

$\sim$ 的无理数证明 41

 与 $\sim$ 有关的两个问题 38, 240

Euler 变换 282

Euler 常数 γ 37, 43, 369, 399, 408

Euler 公式 217, 408

Euler 积分 390, 394

Euler 数 215

Euler-Maclaurin 求和公式 356

Euler-Poisson 积分 392

Fan Ky 不等式 9

Fejér 积分 330

Fermat 定理 186

Fibonacci 数列 48

Froullani 积分 391, 394

Gauss 的算术几何平均值 29, 266

Gordon 不等式 401

Green 公式与面积计算 336, 343

Guldin 定理 341, 342

Hadamard 不等式 344, 365, 373

Heine 归结原理 104

$\sim$ 的推论 105

Heine-Borel 覆盖定理 80

Hölder 不等式 255, 350

Jensen 不等式 248, 345

Jensen 定义

凸函数的 $\sim$ 276

Jordan 不等式 253, 274

Kantorovich 不等式 374

Kepler 方程 80, 146, 172

Lagrange 恒等式 8

Lagrange 余项

Taylor 公式的 $\sim$ 205, 366

Lagrange 中值定理 190

 $\sim$ 的面积证明 190

Laguerre 多项式 201

Lebesgue 定理 304

Lebesgue 方法 81, 94, 131

Lebesgue 数 82

Legendre 多项式 184, 201

Leibniz 公式 167

L'Hospital 法则 226

Li-Yorke 定理 148

Li-Yorke 定义

混沌的 $\sim$ 151

Liouville 定理

关于非初等不定积分的 $\sim$ 298

Liouville 证明

平均值不等式的 $\sim$ 252

Lipschitz 条件 142, 153, 199

logistic 映射 24, 60

Maclaurin 公式 209

 $\sec x$ 的 $\sim$ 215 $x \cot x$ 的 $\sim$ 217 $\tan x$ 的 $\sim$ 217

Minkowski 不等式 257, 259, 350, 354

Newton(-Raphson) 求根法 268, 272

Newton-Leibniz 公式 314

Cauchy 关于 $\sim$ 的例子 329 o , O 和 $\sim$ 13, 115

Opial 不等式 373

Peano 余项

Taylor 公式的 $\sim$ 203 π (圆周率) $\sim$ 的 Archimedes-刘徽算法 57, 265, 266 $\sim$ 的 Salamin-Brent 算法 267 $\sim$ 的 Viète 公式 114 $\sim$ 的 Wallis 公式 362 $\sim$ 的超越性 368 $\sim$ 的无理性证明 367

Poisson 积分 296, 372

Riemann 定理 313, 335

Riemann 积分 299

Riemann 函数 127, 137, 183, 305

Riemann 引理 313

Rolle 定理 187

 $\sim$ 的 Samuleson 证明 188

Salamin-Brent 算法 29, 267

Schwarz 不等式 6, 346

Schwarz 定理 224

Schwarz 导数 184, 408

Stirling 公式 117, 363, 364, 369, 374

Stolz 定理 31

 $\frac{0}{0}$ 型的 $\sim$ 33 $\frac{*}{\infty}$ 型的 $\sim$ 33

Taylor 多项式 204

 $\sim$ 的最优逼近性质 207

Taylor 公式 202

 $\sim$ 与极限计算 229带 Peano 余项的 $\sim$ 203带 Lagrange 余项的 $\sim$ 205, 366带 Cauchy 余项的 $\sim$ 206, 366带积分型余项的 $\sim$ 365

Toeplitz 定理 58

Tchebycheff 不等式 370

Viète 公式 114

Wallis 公式 326, 362, 363

Young 不等式 259, 260, 348, 354

 $\sim$ 的另一个方向的不等式 372

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

[General Information]

书名=14572616

SS号=14572616